TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — ĐHQG-HCM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

NGÂN HÀNG ĐỀ THI GIỮA KỲ IT004 — CƠ SỞ DỮ LIỆU

Phân Dạng Chuyên Đề & 15 Đề Thi Mô Phỏng 75 Phút Chuẩn Hóa
Từ Nền Tảng Đến Đạt Điểm 9–10

BẢN ĐỀ THI TỰ LUYỆN — TUYỆT ĐỐI KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

TÁC GIẢ & BIÊN SOẠN

BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC

MỤC LỤC & HƯỚNG DẪN TỰ ÔN TẬP

Tài liệu này bao gồm **150 bài tập độc lập phân dạng** (ERD, ĐSQH, SQL) và **15 đề thi mô phỏng 75 phút chuẩn hóa UIT (135 câu)**. Toàn bộ đáp án chi tiết được tách rời tại ấn phẩm *IT004_GK_LoiGiaiChiTiet_VoTrongPhuc.pdf*.

PHẦN 1: Chuyên Đề 1 — Mô Hình Thực Thể Mối Kết Hợp (ERD) & Ánh Xạ Schema (25 bài độc lập) Trang 2

PHẦN 2: Chuyên Đề 2 — Đại Số Quan Hệ Cơ Bản, Phép Tập Hợp & Kết Nối (45 bài độc lập) Trang 10

PHẦN 3: Chuyên Đề 3 — Phép Chia, Gom Nhóm & Truy Vấn Phức Hợp (45 bài độc lập) Trang 24

PHẦN 4: Chuyên Đề 4 — Transact-SQL DDL/DML & Ràng Buộc Toàn Vẹn (35 bài độc lập) Trang 36

PHẦN 5: Tuyển Tập 15 Đề Thi Mô Phỏng 75 Phút Chuẩn Hóa UIT (135 câu hỏi) Trang 48

CHUYÊN ĐỀ 1: MÔ HÌNH THỰC THỂ MỐI KẾT HỢP (ERD) & ÁNH XẠ SCHEMA

Bài 01 [ERD-P01] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Đăng Ký Học Phần & Thời Khóa Biểu UIT **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MSSV PK, HOTEN, NGAYSINH, PHAI, MALOP), GIANGVIEN(MAGV PK, HOTEN, HOCHAM, HOCVI), MONHOC(MAMH PK, TENMH, SOTC), LOPHOCPHAN(MALHP PK, MAMH FK, MAGV FK, HOCKY, NAMHOC, PHONG), DANGKY(MSSV PK FK, MALHP PK FK, DIEMGK, DIEMCK)
```

Đề bài: Thiết kế mô hình ERD và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đăng ký học phần tín chỉ tại UIT. Hệ thống cần quản lý thông tin sinh viên, giảng viên, môn học, các lớp học phần mở trong từng học kỳ và kết quả đăng ký học phần của sinh viên.

Bài 02 [ERD-P02] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Ký Túc Xá Sinh Viên Đại Học **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATN PK, TENTN, DIACHI, SOTANG), PHONG(MAPHONG PK, MATN FK, TENPHONG, SOGIUONG, GIALE), SINHVIEN(MSSV PK, HOTEN, GIOITINH, SDT, QUEQUAN), HOPDONG(MAHD PK, MSSV FK, MAPHONG FK, NGAYBD, NGAYKT, TIENCOC), DICHVU(MADV PK, TENDV, DONGIA), SUDUNG_DV(MAHD PK FK, MADV PK FK, THANG PK, NAM PK, CHISO_CU, CHISO_MOI)
```

Đề bài: Thiết kế mô hình ERD và chuyển đổi quan hệ cho Hệ thống Ký túc xá Đại học gồm các tòa nhà, phòng ở, sinh viên lưu trú, hợp đồng thuê phòng và việc sử dụng các dịch vụ (điện, nước, internet).

Bài 03 [ERD-P03] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Chuỗi Nhà Thuốc & Bán Lẻ Dược Phẩm **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: NHATHUOC(MANT PK, TENNT, DIACHI, MADS_QL FK), DUOCSI(MADS PK, HOTEN, BANGTHOAN, SDT, MANT FK), THUOC(MATHUOC PK, TENTHUOC, HOATCHAT, DVT, DONGIA), HOADON(MAHD PK, MANT FK, MADS FK, NGAYLAP, HOTEN_KH), CHITIET_HD(MAHD PK FK, MATHUOC PK FK, SOLUONG, GIABAN)
```

Đề bài: Thiết kế mô hình ERD và lược đồ quan hệ cho Chuỗi Nhà thuốc bán lẻ gồm thông tin nhà thuốc, dược sĩ, danh mục dược phẩm và các hóa đơn bán hàng theo đơn hoặc không kê đơn.

Bài 04 [ERD-P04] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Hãng Hàng Không & Lịch Bay Nội Địa **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: SANBAY(MASB PK, TENSB, THANHPHO, QUOCGIA), MAYBAY(MAMB PK, SOHIEU, LOAIMB, SOGHE, NAMSX), CHUYENBAY(MACB PK, MAMB FK, MASB_DI FK, MASB_DEN FK, NGAYBAY, GIOBAY, GIAGOC), HANHKHACH(MAHK PK, HOTEN, CCCD, SDT, EMAIL), VEBAY(MAVE PK, MACB FK, MAHK FK, SOGHE, HANGVE, GIATHOA)
```

Đề bài: Thiết kế mô hình ERD quản lý lịch trình các chuyến bay, máy bay khai thác, sân bay đi - đến và hành khách mua vé của một hãng hàng không nội địa.

Bài 05 [ERD-P05] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Hệ Thống Tuyển Sinh & Xét Tuyển Đại Học **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: NGANH(MANGANH PK, TENNGANH, CHITIEU, DIEMCHUAN), THISINH(SBD PK, HOTEN, NGAYSINH, KHUVUC, DIEMTOC), MONTHI(MAMT PK, TENMT), DIEMTHI(SBD PK FK, MAMT PK FK, DIEMSO), NGUYENVONG(SBD PK FK, THUTU_NV PK, MANGANH FK, TOHOP, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Hệ thống Đăng ký Xét tuyển Đại học: Thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên vào các ngành học, quản lý điểm thi các môn theo tổ hợp xét tuyển.

Bài 06 [ERD-P06] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Hệ Thống Ngân Hàng & Giao Dịch Thẻ ATM **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: CHINHANH(MACN PK, TENCN, DIACHI, SDT), KHACHHANG(MAKH PK, HOTEN, CCCD, DIACHI, SDT), TAIKHOAN(SOTK PK, MAKH FK, MACN FK, SODU, LOAITK, NGAYMO), THE_ATM(MATHE PK, SOTK FK, NGAYPHATHANH, NGAYHETHAN, LOAITHE), GIAODICH(MAGD PK, MATHE FK, NGAYGD, SOTIEN, LOAIGD, NOIDUNG)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Hệ thống Ngân hàng thương mại: Quản lý khách hàng, tài khoản thanh toán tại các chi nhánh, phát hành thẻ ATM và lịch sử các giao dịch gửi/rút/chuyển khoản.

Bài 07 [ERD-P07] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Khách Sạn & Đặt Phòng Nghỉ Dưỡng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: KHACHSAN(MAKS PK, TENKS, DIACHI, TIEUCHUAN_SAO), LOAIPHONG(MALP PK, TENLP, SOGIUONG, DONGIA_NGAY), PHONG(MAPHONG PK, MAKS FK, MALP FK, SOPHONG, TRANGTHAI), KHACHHANG(MAKH PK, HOTEN, SDT, QUOCTICH), PHIEUDAT(MAPD PK, MAKH FK, MAPHONG FK, NGAYDEN, NGAYDI, TIENCOC)
```

Đề bài: Thiết kế mô hình ERD quản lý chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng: Quản lý chi nhánh khách sạn, các loại phòng, danh sách phòng thực tế và các phiếu đặt phòng của khách hàng.

Bài 08 [ERD-P08] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Garage Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH PK, HOTEN, SDT, DIACHI), XE(MAXE PK, MAKH FK, BIENSO, HIEUXE, NAMSX), THO_SUACHUA(MATHO PK, HOTEN, TAYNGHE, SDT), PHIEU_SC(MAPSC PK, MAXE FK, MATHO FK, NGAYVAO, NGAYRA, TONGTIEN), LINHKIEN(MALK PK, TENLK, DVT, DONGIA, TONKHO), CT_PHIEUSC(MAPSC PK FK, MALK PK FK, SOLUONG, DONGIA_THAY, TIENCONG)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Hệ thống Garage Ô tô: Tiếp nhận xe của khách hàng sửa chữa, phân công thợ phụ trách chính, sử dụng các linh kiện thay thế và lập hóa đơn thanh toán.

Bài 09 [ERD-P09] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Chuỗi Siêu Thị Mini & Điểm Bán Hàng (POS) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: CUAHANG(MACH PK, TENCH, DIACHI, SDT), NHANVIEN(MANV PK, HOTEN, CHUCVU, MACH FK),
SANPHAM(MASP PK, TENSP, DVT, GIABAN, LOAISP), HOADON(MAHD PK, MACH FK, MANV FK, NGAYLAP, TONGTIEN),
CTHD(MAHD PK FK, MASP PK FK, SOLUONG, DONGIA_BAN, GIAMGIA)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Hệ thống Chuỗi Siêu thị mini: Bán lẻ sản phẩm tại các điểm bán POS theo cửa hàng, quản lý nhân viên thu ngân và chi tiết hóa đơn thanh toán.

Bài 10 [ERD-P10] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Thư Viện Đại Học & Mượn Trả Tài Liệu ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: DOCGIA(MADG PK, HOTEN, LOAIDG, KHOA, SDT), DAUSACH(MADS PK, TENSACH, TACGIA, NXB, THELOAI),
CUONSACH(MACS PK, MADS FK, TINHTRANG, VITRI), PHIEUMUON(MAPM PK, MADG FK, NGAYMUON, NGAYHEN_TRA),
CTPM(MAPM PK FK, MACS PK FK, NGAYTRA_THUC, TIENPHAT)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Thư viện Trường Đại học: Quản lý đầu sách, từng cuốn sách vật lý trên giá, bạn đọc và các phiếu mượn/trả sách kèm tiền phạt quá hạn nếu có.

Bài 11 [ERD-P11] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim Đa Cụm ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: CUMRAP(MACR PK, TENCR, DIACHI, TONGPHONG), PHONGCHIEU(MAPHONG PK, MACR FK, TENPHONG, SOGHE,
LOAIMANHINH), PHIM(MAPHIM PK, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, NAMSX), SUATCHIEU(MASC PK, MAPHONG FK,
MAPHIM FK, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAGOC), VE(MAVE PK, MASC FK, SOGHE, GIAVE, LOAIVE)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Cụm Rạp Chiếu Phim: Quản lý các phòng chiếu, suất chiếu phim và vé xem phim bán cho khách hàng theo vị trí ghế ngồi.

Bài 12 [ERD-P12] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: NGUOIDUNG(MAND PK, HOTEN, EMAIL, SDT, DIACHI), GIANHANG(MAGH PK, MAND_CHUGIAN FK, TENGH,
NGAYTAO, DIEMUY_TIN), SANPHAM(MASP PK, MAGH FK, TENSP, DANHMUC, GIABAN, TONKHO), DONHANG(MADON PK,
MAND_MUA FK, NGAYDAT, TONGTIEN, TRANGTHAI), CTDH(MADON PK FK, MASP PK FK, SOLUONG, GIAMUA)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Sàn Thương mại điện tử: Người dùng có thể vừa mở gian hàng bán sản phẩm, vừa đặt mua đơn hàng từ các gian hàng khác nhau.

Bài 13 [ERD-P13] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Cà Phê Nhượng Quyền **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: DAILY(MADL PK, TENDL, DIACHI, CHUDAUTU, SDT), NGUYENLIEU(MANL PK, TENNL, DVT, QUYCACH), DOUONG(MADU PK, TENDU, LOAIDU, DONGIA), CONGTHUC(MADU PK FK, MANL PK FK, DINHMUC), PHIEUXUAT_NL(MAPX PK, MADL FK, NGAYXUAT, TONGTRIGIA), CT_PHIEUXUAT(MAPX PK FK, MANL PK FK, SOLUONG)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Chuỗi Cà Phê: Quản lý công thức pha chế đồ uống từ nguyên liệu, cung cấp nguyên liệu định kỳ cho các đại lý nhượng quyền.

Bài 14 [ERD-P14] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Trung Tâm Thể Thao & Phòng Tập Gym/Fitness **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: HOIVIEN(MAHV PK, HOTEN, SDT, NGAYTHAMGIA, HANGTHE), HLV(MAHLV PK, HOTEN, CHUYENMON, SDT, GIA_GIO), GOITAP(MAGT PK, TENGT, THOIHAN_THANG, DONGIA), DANGKY_GOI(MADK PK, MAHV FK, MAGT FK, NGAYBD, NGAYKT, SOTIENTRA), LICH_PT(MALICH PK, MAHV FK, MAHLV FK, THOIGIAN, PHONGTAP, NOIDUNG)
```

Đề bài: Thiết kế ERD quản lý phòng tập Gym: Hội viên đăng ký các gói tập, thuê huấn luyện viên cá nhân (Personal Trainer) theo các buổi hẹn lịch tập cụ thể.

Bài 15 [ERD-P15] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Kho Bãi & Vận Tải Logistics Đa Phương Thức **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: KHO(MAKHO PK, TENKHO, DIACHI, SUCCHUA_M3), DOIXE(MADOI PK, TENDOI, TRUONGDOI, SDT), PHUONGTIEN(MAPT PK, MADOI FK, BIENSO, TAITRONG_TAN, LOAIPT), KHACHHANG(MAKH PK, TENKH, DIACHI, SDT, MASOTHUE), VANDON(MAVD PK, MAKH FK, MAKHO_GUI FK, MAKHO_NHAN FK, MAPT FK, NGAYGUI, NGAYGIAODUKIEN, CUOCPHI)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Doanh nghiệp Logistics: Quản lý mạng lưới kho bãi phân phối, đội xe vận chuyển hàng hóa giữa các kho và các vận đơn ký gửi của khách hàng.

Bài 16 [ERD-P16] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Sàn Giao Dịch Bất Động Sản & Dự Án Đô Thị **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: DUAN(MADA PK, TENDA, CHUDAUTU, VITRI, QUYMO_HA), TOANHA(MATN PK, MADA FK, TENTN, SOTANG, SOCAN), CANHO(MACAN PK, MATN FK, SOHIEUCAN, DIENTICH, PHONGNGU, GIABAN_DUKIEN, TRANGTHAI), KHACHHANG(MAKH PK, HOTEN, CCCD, SDT, EMAIL), HOPDONG_MUA(MAHD PK, MACAN FK, MAKH FK, NGAYKY, GIATRI_HD, TIENDADAT)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Chủ đầu tư Bất động sản: Quản lý dự án căn hộ cao cấp, tháp chung cư, từng căn hộ cụ thể và hợp đồng mua bán của khách hàng.

Bài 17 [ERD-P17] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Bệnh Viện Đa Khoa & Khám Chữa Bệnh Ngoại Trú **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: KHOA_KHAM(MAKHOA PK, TENKHOA, TRUONGKHOA, VITRI), BACSI(MABS PK, MAKHOA FK, HOTEN, HOCVI, CHUYENKHOA), BENHNHAN(MABN PK, HOTEN, BHYT, NGAYSINH, GIOITINH, SDT), PHIEUKHAM(MAPK PK, MABN FK, MABS FK, NGAYKHAM, CHANDOAN, KETLUAN), TOATHUOC(MATOA PK, MAPK FK, NGAYKE, LOIDAN), CT_TOATHUOC(MATOA PK FK, MATHUOC PK FK, SOLUONG, CACHDUNG)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Bệnh viện Đa khoa: Bệnh nhân đăng ký khám bệnh theo khoa phòng, bác sĩ chuyên khoa khám, lập hồ sơ bệnh án và kê toa thuốc.

Bài 18 [ERD-P18] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Công Ty Lữ Hành & Tour Du Lịch Quốc Tế **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: DIEMDEN(MADD PK, TENDD, QUOCGIA, KHUVUC), TOUR(MATOUR PK, TENTOUR, SONGAY, SODEM, GIATOUR), LOTRINH(MATOUR PK FK, MADD PK FK, THUTU_NGAY, HOATDONG), DOAN_DULICH(MADOAN PK, MATOUR FK, NGAYKHOIHANH, HDV_DAN_DOAN, SOKHACH_MAX), KHACHHANG(MAKH PK, HOTEN, HOCHIEU, QUOCTICH, SDT), DANGKY_TOUR(MADK PK, MADOAN FK, MAKH FK, NGAYDK, SOTIENTRA)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Doanh nghiệp Lữ hành: Thiết kế lộ trình tour qua các điểm đến danh lam thắng cảnh, tổ chức các đoàn khởi hành và khách đặt chỗ.

Bài 19 [ERD-P19] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Viện Nghiên Cứu & Đề Tài Khoa Học Công Nghệ **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: PHONGLAB(MALAB PK, TENLAB, TRUONGLAB, LINHVUC), NHAKHOAHOC(MANKH PK, MALAB FK, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, CHUYENNGANH), DETAI_KH(MADT PK, TENDT, CAPQUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYNT), THAMGIA_DT(MADT PK FK, MANKH PK FK, VAITRO, SOTHANG_CONGTAC), CONGBO_KH(MACB PK, MADT FK, TENTAPCHI, NAM_CONGBO, HESI_IF)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Viện Khoa học Công nghệ: Quản lý các phòng thí nghiệm, nhà khoa học chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu và các bài báo quốc tế công bố.

Bài 20 [ERD-P20] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Nền Tảng Học Trực Tuyến & Khóa Học E-Learning **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: GIANGVIEN(MAGV PK, HOTEN, EMAIL, CHUYENMON, DANHGIA_SAO), KHOAHOC(MAKH PK, MAGV FK, TENKH, THELOAI, HOCPHI, TONGGIO), BAIHOC(MABH PK, MAKH FK, THUTU, TIEUDE, THOILUONG_PHUT, VIDEO_URL), HOCVIEN(MAHV PK, HOTEN, EMAIL, NGAYDK_TK), DANGKY_KH(MADK PK, MAHV FK, MAKH FK, NGAYDK, SOTIENDANOP, TIENDO_HOANTHANH)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Hệ thống Học trực tuyến (MOOC): Giảng viên xây dựng khóa học và các bài học video, học viên đăng ký tham gia và theo dõi tiến độ.

Bài 21 [ERD-P21] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Khu Công Nghiệp & Cho Thuê Đất Xưởng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: KHU_CN(MAKCN PK, TENKCN, TINH_TP, DIENTICH_HA), PHANKHU(MAPK PK, MAKCN FK, TENPK, QUYHOACH_NGANH), LODAT(MALO PK, MAPK FK, DIENTICH_M2, VITRI, GIATHUE_M2_NAM, TRANGTHAI), DOANHNGHIEP(MADN PK, TENDN, MASOTHUE, NGUOIDAIDIEN, QUOCTICH), HOPDONG_THUE(MAHD PK, MALO FK, MADN FK, NGAYKY, THOIHAN_NAM, TIENCOC, GIATHUE_HANGNAM)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Ban Quản lý Khu Công nghiệp: Quản lý phân lô đất xưởng theo ngành nghề, doanh nghiệp thuê đất dài hạn và các hợp đồng pháp lý.

Bài 22 [ERD-P22] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Hãng Xe Công Nghệ & Chuyến Xe **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: DOI_XE(MADOI PK, TENDOI, THANHPHO), TAIXE(MATX PK, MADOI FK, HOTEN, CCCD, SDT, BIENSO, LOAIXE), KHACHHANG(MAKH PK, HOTEN, SDT, DIEM_TICHLUY), CHUYENXE(MACHUYEN PK, MATX FK, MAKH FK, DIEMDON, DIEMDEN, QUANGDUONG_KM, GIA_CUOC, THOIGIAN_BD, THOIGIAN_KT, TRANGTHAI), DANHGIA(MADG PK, MACHUYEN FK, DIEM_SAO, NHANXET)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Ứng dụng đặt xe công nghệ (Ride-hailing): Quản lý tài xế theo đội xe, khách hàng đặt các chuyến đi từ điểm đón đến điểm đến và đánh giá sao.

Bài 23 [ERD-P23] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Nhà Máy Xử Lý & Tái Chế Rác Thải **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: NHAMAY(MANM PK, TENNM, DIACHI, CONGSUAT_TAN_NGAY), KHUVUC_GOM(MAKV PK, TENKV, QUAN_HUYEN), XE_THUGOM(MAXE PK, MANM FK, BIENSO, TRONGLUONG_MAX), CONGNHAN(MACN PK, MANM FK, HOTEN, SDT), CHUYEN_GOM(MACHUYEN PK, MAXE FK, MAKV FK, MACN_LAIXE FK, NGAYGOM, KHOILUONG_KG), DOTHANH_XULY(MADOT PK, MANM FK, NGAYXULY, KHOILUONG_TAICHE_KG, KHOILUONG_CHONLAP_KG)
```

Đề bài: Thiết kế ERD quản lý thu gom và tái chế rác thải đô thị: Xe chuyên dụng gom rác từ các khu vực chuyển về nhà máy xử lý phân loại tái chế hoặc chôn lấp.

Bài 24 [ERD-P24] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Bản Quyền Âm Nhạc Trực Tuyến **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: TRUNGTAM_BQ(MATT PK, TENTT, QUOCGIA), NHACSI(MANS PK, HOTEN, BUTDANH, QUOCTICH), CASI(MACS PK, NGHEDANH, SDT, EMAIL), BAIHAT(MABH PK, MATT FK, MANS FK, TENBH, THELOAI, NAMST), HOPDONG_BIEUDIEN(MAHD PK, MABH FK, MACS FK, NGAYKY, PHIBANQUYEN_USD, THOIHAN_NAM), BAN_THUAM(MABT PK, MABH FK, MACS FK, NGAYPHATHANH, NEN_TANG, LUOT_STREAM)
```

Đề bài: Thiết kế ERD quản lý sở hữu trí tuệ âm nhạc: Nhạc sĩ đăng ký bản quyền bài hát, cấp phép cho ca sĩ biểu diễn hoặc phát hành bản thu âm trên các nền tảng số.

Bài 25 [ERD-P25] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Trạm Khí Tượng Thủy Văn & Dự Báo

ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: COQUAN_KT(MACQ PK, TENCQ, CAP_QUANLY), TRAM_DO(MATRAM PK, MACQ FK, TENTRAM, TOADO_GPS, DIABAN), THIETBI(MATB PK, MATRAM FK, LOAITB, NAMSX, TRANGTHAI), CHUYENGIA(MACG PK, MACQ FK, HOTEN, CHUYENNGANH), PHIEN_DODAC(MAPHIEN PK, MATRAM FK, THOIDIEM, NHIETDO_C, AP_SUAT_HPA, LUONGMUA_MM, TOCDOGIO_KMH), BAN_TIN_DB(MABANTIN PK, MACG FK, THOIDIEM_PHAT, PHAMVI_DUBAO, CAP_CANHBAO, NOIDUNG)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn: Thu thập dữ liệu nhiệt độ, áp suất, lượng mưa tự động và chuyên gia lập bản tin cảnh báo thiên tai.

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐẠI SỐ QUAN HỆ CƠ BẢN, PHÉP TẬP HỢP & CÁC LOẠI PHÉP KẾT

Bài 01 [RA-B01] — Lọc Đơn Lô Vắc-Xin Theo Hạn Sử Dụng & Đơn Giá **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC)
```

Đề bài: Tìm mã lô, tên lô và số liều của các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trước ngày '2025-01-01' và đơn giá lớn hơn 200.000 VNĐ.

Bài 02 [RA-B02] — Lọc Danh Sách Sinh Viên Thuộc Lớp & Điểm Xét Tuyển **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MSSV, HOTEN, NGAYSINH, PHAI, MALOP, DIEMXT)
```

Đề bài: Cho biết mã số sinh viên, họ tên và ngày sinh của các sinh viên nữ (PHAI = 'Nu') thuộc lớp 'HTTT2023' có điểm xét tuyển từ 26.0 trở lên.

Bài 03 [RA-B03] — Lọc Sản Phẩm Điện Tử Xuất Xứ Nhật Bản Hoặc Hàn Quốc **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM(MASP, TENSP, DVT, NUOCSX, DONGIA)
```

Đề bài: Tìm mã sản phẩm, tên sản phẩm và đơn giá của các sản phẩm có xuất xứ từ 'Nhat Ban' hoặc 'Han Quoc' có đơn giá dưới 5.000.000 VNĐ.

Bài 04 [RA-B04] — Lọc Tài Khoản Ngân Hàng Số Dư Lớn Mở Năm 2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MACN, SODU, NGAYMO, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Tìm số tài khoản và số dư của các tài khoản đang hoạt động (TRANGTHAI = 'Hoat dong') mở từ ngày '2024-01-01' có số dư từ 100.000.000 VNĐ trở lên.

Bài 05 [RA-B05] — Lọc Chuyến Bay Khởi Hành Từ Sân Bay Tân Sơn Nhất **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SB_DI, SB_DEN, NGAYBAY, GIOBAY, GIAGOC, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Cho biết mã chuyến bay, sân bay đến, ngày bay và giờ bay của các chuyến bay xuất phát từ 'SGN' hạ cánh tại 'HAN' hoặc 'DAD' trong tháng 12/2024.

Bài 06 [RA-B06] — Lọc Hóa Đơn Giá Trị Cao Thanh Toán Bằng Thẻ Tín Dụng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOADON(SOHD, MAKH, MANV, NGAYHD, TRIGIA, HINHTHUC_TT)
```

Đề bài: Tìm số hóa đơn, ngày lập và trị giá của các hóa đơn có trị giá trên 20.000.000 VNĐ được thanh toán bằng 'The tin dung' lập trong quý 3 năm 2024.

Bài 07 [RA-B07] — Lọc Khách Hàng VIP Tại Khu Vực TP.HCM **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI, THANHPHO, LOAIKH, DIEM_TICHLUY)
```

Đề bài: Cho biết mã khách hàng, họ tên và địa chỉ của các khách hàng xếp loại 'VIP' hoặc 'Kim Cuong' có địa chỉ tại thành phố 'TP.HCM' và có điểm tích lũy trên 1000.

Bài 08 [RA-B08] — Lọc Phòng Học Dung Tích Lớn Có Trang Bị Máy Chiếu **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHONGHOC(MAPHONG, TOANHA, SUCCHUA, CO_MAYCHIEU, CO_MAYLANH)
```

Đề bài: Tìm mã phòng và tòa nhà của các phòng học có sức chứa từ 80 chỗ trở lên, có máy chiếu (CO_MAYCHIEU = 1) và có máy lạnh (CO_MAYLANH = 1).

Bài 09 [RA-B09] — Lọc Thuốc Kê Đơn Có Giá Bán Dưới 50.000 VNĐ **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: THUOC(MATHUOC, TENTHUOC, HOATCHAT, DVT, DONGIA, LOAITHUOC)
```

Đề bài: Tìm mã thuốc, tên thuốc, hoạt chất và đơn vị tính của các loại thuốc thuộc nhóm 'Ke don' có đơn vị tính là 'Vien' hoặc 'Vi' và đơn giá dưới 50.000 VNĐ.

Bài 10 [RA-B10] — Lọc Bác Sĩ Chuyên Khoa Có Học Vị Tiến Sĩ **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA, HOCVI, NAM_KINHNGHIEM)
```

Đề bài: Cho biết mã bác sĩ, họ tên và số năm kinh nghiệm của các bác sĩ chuyên khoa 'Tim mach' hoặc 'Noi khoa' có học vị là 'Tien si' và kinh nghiệm trên 10 năm.

Bài 11 [RA-B11] — Kết Nối Bảng Đơn Hàng Và Khách Hàng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG(MADON, MAKH, NGAYDAT, TONGTIEN), KHACHHANG(MAKH, TENKH, DIACHI, SDT)
```

Đề bài: Tìm mã đơn hàng, ngày đặt, tên khách hàng và số điện thoại của các đơn hàng có tổng tiền từ 15.000.000 VNĐ trở lên được đặt trong tháng 11/2024.

Bài 12 [RA-B12] — Kết Nối Đa Bảng Sinh Viên Đăng Ký Khóa Học Ngoại Ngữ **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOCVIEN(MAHV, HOTEN, SDT), DANGKY(MAHV, MALOP, NGAYDK), LOPHOC(MALOP, MAKH, PHONG), KHOAHOC(MAKH, TENKH, HOCPHI)
```

Đề bài: Cho biết họ tên học viên và tên khóa học của các học viên đã nộp học phí tham gia các khóa học có học phí trên 5.000.000 VNĐ mở trong năm 2024.

Bài 13 [RA-B13] — Kết Nối Giảng Viên Và Lớp Học Phần Phụ Trách **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA), LOPHOCPHAN(MALHP, MAGV, MAMH, HOCKY, NAMHOC)
```

Đề bài: Tìm mã giảng viên, họ tên và mã lớp học phần do các giảng viên thuộc khoa 'He thong thong tin' phụ trách trong 'Hoc ky 1' năm học '2024-2025'.

Bài 14 [RA-B14] — Kết Nối Bệnh Nhân, Bác Sĩ Và Phiếu Khám Bệnh **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BENHNHAN(MABN, TENBN, DIACHI), BACSI(MABS, TENBS, CHUYENKHOA), PHIEUKHAM(MAPK, MABN, MABS, NGAYKHAM, CHANDOAN)
```

Đề bài: Tìm tên bệnh nhân, tên bác sĩ khám và chẩn đoán của các ca khám bệnh trong ngày '2024-11-15' do các bác sĩ khoa 'Tai mui hong' thực hiện.

Bài 15 [RA-B15] — Kết Nối Đơn Hàng Và Phương Thức Vận Chuyển **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG(MADON, MAKH, NGAYDAT, TONGTIEN), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, QUAN), VANCHUYEN(MAVC, MADON, DONVI_VC, PHIVC, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Tìm mã đơn hàng, họ tên khách hàng và đơn vị vận chuyển của các đơn hàng giao đến quận 'Thu Duc' do đơn vị 'GiaoHangNhanh' đảm nhận có trạng thái 'Da giao'.

Bài 16 [RA-B16] — Kết Nối Bạn Đọc Mượn Sách Chuyên Ngành CNTT Năm 2023 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DOCGIA(MADG, HOTEN, KHOA), PHIEUMUON(MAPM, MADG, NGAYMUON), CTPM(MAPM, MACS), CUONSACH(MACS, MADS), DAUSACH(MADS, TENSACH, CHUYENNGANH, NAMSX)
```

Đề bài: Tìm mã bạn đọc, họ tên và tên sách của các bạn đọc thuộc khoa 'Cong nghe Thong tin' đã mượn các cuốn sách thuộc chuyên ngành 'Tri tue Nhan tao' xuất bản năm 2023.

Bài 17 [RA-B17] — Kết Nối Suất Chiếu Phim Định Dạng IMAX Sau 18 Giờ **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI), SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPHONG, NGAYCHIEU, GIOCHIEU), PHONGCHIEU(MAPHONG, TENPHONG, LOAIMANHINH)
```

Đề bài: Tìm mã suất chiếu, tên phim và tên phòng chiếu của các suất chiếu phim thể loại 'Hanh dong' chiếu trên màn hình 'IMAX' sau '18:00:00' trong ngày '2024-10-20'.

Bài 18 [RA-B18] — Kết Nối Lô Hàng Nhập Khẩu Sữa Úc Đơn Giá Cao **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA), PHIEUNHAP(MAPN, MANCC, NGAYNHAP), CTPN(MAPN, MASP, SOLUONG, DONGIANHAP), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP)
```

Đề bài: Tìm tên nhà cung cấp, tên sản phẩm và đơn giá nhập của các sản phẩm thuộc loại 'Sua tuoi' do nhà cung cấp có xuất xứ từ 'Australia' cung ứng có đơn giá nhập trên 150.000 VNĐ.

Bài 19 [RA-B19] — Kết Nối Lịch Hẹn Nha Khoa Bác Sĩ Chuyên Khoa I **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BENHNHAN(MABN, HOTEN, SDT), NHASI(MANS, TENNS, TRINHDOHOCVAN), LICHHEN(MALH, MABN, MANS, NGAYHEN, DICHVU, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Cho biết họ tên bệnh nhân, tên nha sĩ và ngày hẹn của các cuộc hẹn dịch vụ 'Tay trang rang' do các nha sĩ có trình độ 'Chuyen khoa I' tiếp nhận và có trạng thái 'Da xac nhan'.

Bài 20 [RA-B20] — Kết Nối Chuyến Xe Giường Nằm Đi Đà Lạt Ban Đêm **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TUYENXE(MATUYEN, TENTUYEN, BEN_DI, BEN_DEN), XE(MAXE, BIENSO, LOAIXE), CHUYENXE(MACHUYEN, MATUYEN, MAXE, MATX, GIOXUATBEN), TAIXE(MATX, TENTX, HANG_BANG)
```

Đề bài: Tìm mã chuyến xe, biển số xe và tên tài xế của các chuyến xe chạy tuyến có bến đến là 'Da Lat' bằng loại xe 'Giuong nam' xuất bến sau '22:00:00' do tài xế có bằng hạng 'E' lái.

Bài 21 [RA-B21] — Kết Nối Hợp Đồng Thuê Căn Hộ Cao Cấp Landmark **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATN, TENTN, DIACHI), CANHO(MACAN, MATN, SOHIEUCAN, SOPHONGNGU, GIATHUE_THANG), HOPDONG(MAHD, MACAN, MAKH, NGAYKY, TIENCOC), KHACHHANG(MAKH, TENKH, SDT)
```

Đề bài: Tìm tên khách hàng, số hiệu căn hộ và giá thuê của các hợp đồng thuê căn hộ có từ 3 phòng ngủ trở lên tại tòa nhà 'Landmark Plus' có giá thuê trên 25.000.000 VNĐ/tháng.

Bài 22 [RA-B22] — Kết Nối Hóa Đơn Nhà Hàng Ẩm Thực Gọi Món Hải Sản Tại Bàn VIP **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANAN(MABAN, TENBAN, LOAIBAN), HOADON(MAHD, MABAN, NGAYLAP, TONGTIEN), CTHD(MAHD, MAMON, SOLUONG), MONAN(MAMON, TENMON, LOAIMON, DONGIA)
```

Đề bài: Tìm mã hóa đơn, tên món ăn và đơn giá của các món ăn thuộc nhóm 'Hai san' được phục vụ tại các bàn thuộc loại 'VIP' có đơn giá trên 300.000 VNĐ trong ngày '2024-11-20'.

Bài 23 [RA-B23] — Kết Nối Khách Hàng Thay Pin Laptop Chính Hãng Dell **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, TENKH, SDT), THIETBI(MATB, MAKH, HIEUMAY, SERI), PHIEUBH(MAPBH, MATB, NGAYTIEPNHAN, TRANGTHAI), CT_BAOHANH(MAPBH, MALK, SOLUONG), LINHKIEN(MALK, TENLK, LOAILK, HANGSX)
```

Đề bài: Tìm tên khách hàng, số điện thoại và số sê-ri máy của các khách hàng mang thiết bị hiệu 'Dell' đi thay linh kiện loại 'Pin' chính hãng do 'Dell' sản xuất trong quý 4 năm 2024.

Bài 24 [RA-B24] — Kết Nối Học Viên Lớp IELTS Đã Hoàn Tất Học Phí **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOCVIEN(MAHV, HOTEN, EMAIL), BIENLAI(MABL, MAHV, MALOP, SOTIEN_NOP, NGAYTHU), LOPHOC(MALOP, MAKH, NGAYKHAIGIANG), KHOAHOC(MAKH, TENKH, HOCPHI_CHUAN)
```

Đề bài: Cho biết mã học viên, họ tên và ngày khai giảng của các học viên đăng ký khóa học có tên 'IELTS Intensive 7.0' có biên lai nộp tiền bằng đúng học phí chuẩn của khóa học.

Bài 25 [RA-B25] — Kết Nối Vận Đơn Hàng Hóa Tươi Sống Vận Chuyển Đi Tokyo **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: VANDON(MAVD, MACB, TENHANG, LOAIHANG, TRONGLUONG_KG), CHUYENBAY_CARGO(MACB, SOHIEU_BAY, SB_DEN, NGAYBAY)
```

Đề bài: Tìm mã vận đơn, tên hàng và trọng lượng của các lô hàng thuộc loại 'Thuc pham tuoi song' được vận chuyển trên chuyến bay có sân bay đến là 'NRT' (Tokyo Narita) có trọng lượng trên 500 kg.

Bài 26 [RA-B26] — ĐSQH Kết Ngoài: Khách Hàng VIP Chưa Phát Sinh Đơn Hàng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, LOAIKH, SDT), DONDATHANG(MADON, MAKH, NGAYDAT, TONGTIEN)
```

Đề bài: Tìm mã khách hàng, họ tên và số điện thoại của các khách hàng có hạng thẻ 'VIP' nhưng chưa từng đặt bất kỳ đơn hàng nào trong hệ thống.

Bài 27 [RA-B27] — ĐSQH Kết Ngoài: Giảng Viên Cơ Hữu Chưa Hướng Dẫn Khóa Luận **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCVI, LOAI_HD), KHOALUAN(MAKL, MAGV_HD, TEN_KL, NAM_TN)
```

Đề bài: Cho biết mã giảng viên, họ tên và học vị của các giảng viên có hợp đồng là 'Co huu' nhưng chưa hướng dẫn bất kỳ khóa luận tốt nghiệp nào trong năm '2024'.

Bài 28 [RA-B28] — ĐSQH Kết Ngoài: Phòng Deluxe Chưa Được Thuê Trong Tháng 12 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHONG(MAPHONG, LOAIPHONG, GIA_NGAY), PHIEUTHUE(MAPT, MAPHONG, NGAYDEN, NGAYDI)
```

Đề bài: Tìm danh sách các phòng thuộc loại 'Deluxe' chưa từng được khách thuê trong suốt tháng 12/2024.

Bài 29 [RA-B29] — ĐSQH Kết Ngoài: Sách Tin Học Chưa Từng Được Mượn **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, THELOAI, NAMSX), CTPHIEUMUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA)
```

Đề bài: Tìm mã sách, tên sách và năm xuất bản của các cuốn sách thuộc thể loại 'Khoa hoc may tinh' chưa từng được mượn lần nào trong thư viện.

Bài 30 [RA-B30] — ĐSQH Kết Ngoài: Căn Hộ Đã Bàn Giao Nhưng Chưa Có Cư Dân Lưu Trú **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CANHO(MACAN, SOHIEUCAN, MATN, TRANGTHAI), CUDAN(MACD, MACAN, HOTEN, NGAYDENVANG)
```

Đề bài: Tìm mã căn hộ, số hiệu căn hộ của các căn hộ có trạng thái 'Da ban giao' thuộc tòa nhà 'TN01' nhưng hiện chưa có bất kỳ cư dân nào đăng ký sinh sống.

Bài 31 [RA-B31] — ĐSQH Kết Ngoài: Tuyến Xe Buýt Trục Chính Chưa Phân Công Tài Xế **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TUYENXE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAITUYEN), PHANCONG(MAPC, MATUYEN, MATX, NGAY_PC)
```

Đề bài: Tìm mã tuyến và tên tuyến của các tuyến xe buýt thuộc loại 'Truc chinh' chưa được phân công tài xế trong ngày '2024-11-01'.

Bài 32 [RA-B32] — ĐSQH Kết Ngoài: Nhân Viên Kỹ Thuật Chưa Từng Nhận Khen Thưởng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, PHONGBAN, LUONGCB), KHENTHUONG(MAKT, MANV, SOTIEN_THUONG, NAM)
```

Đề bài: Tìm mã nhân viên, họ tên và lương cơ bản của các nhân viên thuộc phòng 'Ky thuat' chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền khen thưởng nào.

Bài 33 [RA-B33] — ĐSQH Kết Ngoài: Khóa Học Chuyên Đề Chưa Có Học Viên Đăng Ký **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHOAHOC(MAKH, TENKH, HOCPHI, THELOAI), DANGKY_KH(MADK, MAKH, MAHV, NGAYDK)
```

Đề bài: Cho biết mã khóa học, tên khóa học và học phí của các khóa học thuộc thể loại 'Chuyen de nang cao' chưa có bất kỳ học viên nào đăng ký tham gia.

Bài 34 [RA-B34] — ĐSQH Kết Ngoài: Thiết Bị Y Tế Chưa Từng Qua Bảo Trì Định Kỳ **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: THIETBI_YTE(MATB, TENTB, KHOAPHONG, NAMSX), LICHSU_BAOTRI(MABT, MATB, NGAYBT, KETQUA)
```

Đề bài: Tìm mã thiết bị, tên thiết bị và khoa phòng của các thiết bị y tế sản xuất sau năm 2022 nhưng chưa từng ghi nhận bất kỳ lượt bảo trì nào.

Bài 35 [RA-B35] — ĐSQH Kết Ngoài: Nhà Cung Cấp Đã Ký Kết Nhưng Chưa Từng Giao Hàng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, THANHPHO), DONDATHANG_NCC(MADON_NCC, MANCC, NGAYDAT, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Tìm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp tại thành phố 'Ha Noi' chưa từng phát sinh bất kỳ đơn đặt hàng nào từ công ty.

Bài 36 [RA-B36] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Nhân Viên Có Lương Cao Hơn Quản Lý **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, LUONG, MA_QL)
```

Đề bài: Tìm mã nhân viên, họ tên nhân viên, tên người quản lý trực tiếp và mức chênh lệch lương của các nhân viên có lương cao hơn chính người quản lý trực tiếp của họ.

Bài 37 [RA-B37] — ĐSQH Tự Kết: Chuyến Bay Khứ Hồi Giữa Hai Sân Bay Trong Cùng Ngày **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, HANG_BAY, SB_DI, SB_DEN, NGAYBAY, GIOBAY)
```

Đề bài: Tìm các cặp mã chuyến bay khứ hồi (chuyến đi và chuyến về) của cùng hãng bay 'Vietnam Airlines' bay giữa Hà Nội ('HAN') và TP.HCM ('SGN') trong cùng ngày '2024-12-25'.

Bài 38 [RA-B38] — ĐSQH Tự Kết: Môn Học Có Số Tín Chỉ Lớn Hơn Môn Tiên Quyết **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC, MAMH_TQ)
```

Đề bài: Tìm mã môn học, tên môn học và tên môn tiên quyết của các môn học có số tín chỉ lớn hơn số tín chỉ của chính môn học tiên quyết của nó.

Bài 39 [RA-B39] — ĐSQH Tự Kết: Sản Phẩm Cùng Loại Có Giá Bán Gấp Đôi **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIABAN)
```

Đề bài: Tìm các cặp mã sản phẩm (SP1, SP2) thuộc cùng một loại sản phẩm ('Dien thoai') sao cho giá bán của SP1 gấp từ 2 lần trở lên so với giá bán của SP2.

Bài 40 [RA-B40] — ĐSQH Tự Kết: Bác Sĩ Cùng Chuyên Khoa Có Thâm Niên Cao Hơn Trưởng Khoa **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA, NAM_KINHNGHIEM, MABS_TRUONGKHOA)
```

Đề bài: Tìm mã bác sĩ và họ tên của các bác sĩ có số năm kinh nghiệm cao hơn số năm kinh nghiệm của chính bác sĩ trưởng khoa phụ trách chuyên khoa đó.

Bài 41 [RA-B41] — ĐSQH Phép Hợp (Union): Sinh Viên Đạt Học Bổng Kỳ 1 Hoặc Kỳ 2 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOCBONG_HK1(MSSV, HOTEN, DIEM_RL, TIEN_HB), HOCBONG_HK2(MSSV, HOTEN, DIEM_RL, TIEN_HB)
```

Đề bài: Tìm mã số sinh viên và họ tên của các sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập ở Học kỳ 1 HOẶC Học kỳ 2 trong năm học 2024.

Bài 42 [RA-B42] — ĐSQH Phép Giao (Intersect): Khách Hàng Mua Cả Smart TV Và Loa Soundbar **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG(MADON, MAKH, NGAYDAT), CTHD(MADON, MASP), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP)
```

Đề bài: Tìm mã khách hàng của những khách hàng đã mua cả sản phẩm thuộc loại 'Smart TV' VÀ sản phẩm thuộc loại 'Loa Soundbar' trong năm 2024.

Bài 43 [RA-B43] — ĐSQH Phép Trừ (Except): Giảng Viên Dạy Lý Thuyết Nhưng Không Dạy Thực Hành **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, MAKHOA), LOPHOCPHAN(MALHP, MAGV, LOAI_LHP)

Đề bài: Tìm mã giảng viên và họ tên của các giảng viên có tham gia giảng dạy lớp học phần lý thuyết (LOAI_LHP = 'Ly thuyet') nhưng KHÔNG tham gia giảng dạy bất kỳ lớp học phần thực hành nào (LOAI_LHP = 'Thuc hanh').

Bài 44 [RA-B44] — ĐSQH Phép Trừ: Dược Phẩm Có Ở Kho Quận 1 Nhưng Hết Ở Kho Quận 5 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TONKHO(MAKHO, MATHUOC, SOLUONG_TON), KHO(MAKHO, TENKHO, QUAN), THUOC(MATHUOC, TENTHUOC)

Đề bài: Tìm mã thuốc và tên thuốc của các loại thuốc có số lượng tồn kho lớn hơn 0 tại kho ở 'Quan 1' nhưng KHÔNG còn tồn kho (hoặc không lưu kho) tại kho ở 'Quan 5'.

Bài 45 [RA-B45] — ĐSQH Phép Giao: Bạn Đọc Vừa Là Sinh Viên Vừa Là Cán Bộ Nghiên Cứu **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DOCGIA_SINHVIEN(MADG, HOTEN, CCCD, KHOA), DOCGIA_CANBO(MADG, HOTEN, CCCD, PHONGBAN)

Đề bài: Tìm mã bạn đọc, họ tên và số căn cước công dân (CCCD) của những người vừa có thẻ bạn đọc sinh viên vừa có thẻ bạn đọc cán bộ trong cơ sở dữ liệu thư viện.

CHUYÊN ĐỀ 3: PHÉP CHIA (TẤT CẢ), GOM NHÓM & TRUY VẤN PHỨC HỢP

Bài 01 [RA-D01] — ĐSQH Phép Chia: Sinh Viên Đăng Ký Tất Cả Môn Học Bắt Buộc Chuyên Ngành ATTT **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MSSV, HOTEN, CHUYENNGANH), MONHOC(MAMH, TENMH, CHUYENNGANH, LOAI_MH), DANGKY(MSSV, MAMH, HOCKY)
```

Đề bài: Tìm mã số sinh viên và họ tên của các sinh viên chuyên ngành 'An toan thong tin' đã đăng ký tham gia TẤT CẢ các môn học bắt buộc (LOAI_MH = 'Bat buoc') của chuyên ngành này.

Bài 02 [RA-D02] — ĐSQH Phép Chia: Khách Hàng Mua Tất Cả Sản Phẩm Apple Năm 2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, EMAIL), SANPHAM(MASP, TENSP, HANGSX, NAMSX), DONHANG(MADON, MAKH, NGAYDAT), CTHD(MADON, MASP)
```

Đề bài: Tìm mã khách hàng và họ tên của các khách hàng đã mua TẤT CẢ các dòng sản phẩm của hãng 'Apple' phát hành trong năm 2024.

Bài 03 [RA-D03] — ĐSQH Phép Chia: Bác Sĩ Tham Gia Tất Cả Đợt Tập Huấn Cấp Cứu **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, MAKHOA), DOTTAPHUAN(MADOT, TENDOT, LOAI_TH), THAMGIA_TH(MABS, MADOT, KETQUA)
```

Đề bài: Tìm mã bác sĩ và họ tên của các bác sĩ đã hoàn thành đạt (KETQUA = 'Dat') TẤT CẢ các đợt tập huấn thuộc loại 'Cap cuu hoi suc'.

Bài 04 [RA-D04] — ĐSQH Phép Chia: Giảng Viên Đã Giảng Dạy Ở Tất Cả Cơ Sở Đào Tạo **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, MAKHOA), COSO(MACS, TENCS, THANHPHO), LOPHOCPHAN(MALHP, MAGV, MACS, HOCKY)
```

Đề bài: Tìm mã giảng viên và họ tên của các giảng viên đã từng giảng dạy các lớp học phần tại TẤT CẢ các cơ sở đào tạo của nhà trường.

Bài 05 [RA-D05] — ĐSQH Phép Chia: Tàu Hàng Cập Bến Tất Cả Cảng Biển Loại 1 Miền Nam **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: TAU_HANG(MATAU, TENTAU, QUOCTICH), CANGBIEN(MACANG, TENCANG, PHANKY, VUNG_MIEN), LICH_CAPBEN(MATAU, MACANG, NGAYCAP)
```

Đề bài: Tìm mã tàu và tên tàu của các tàu hàng đã từng cập bến TẤT CẢ các cảng biển xếp hạng 'Loai 1' tại vùng miền 'Mien Nam'.

Bài 06 [RA-D06] — ĐSQH Phép Chia: Nhân Viên Kinh Doanh Ký Hợp Đồng Với Tất Cả Đối Tác Chiến Lược **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, PHONGBAN), DOITAC(MADT, TENDT, PHANLOAI), HOPDONG(MAHD, MANV, MADT, NGAYKY)
```

Đề bài: Tìm mã nhân viên và họ tên của các nhân viên phòng 'Kinh doanh' đã ký hợp đồng với TẤT CẢ các đối tác có phân loại là 'Chien luoc'.

Bài 07 [RA-D07] — ĐSQH Phép Chia: Thí Sinh Dự Thi Đủ Tất Cả Môn Tổ Hợp A00 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: THISINH(SBD, HOTEN, KHUVUC), TOHOP_MON(MATOHOP, MAMH), DIEMTHI(SBD, MAMH, DIEMSO)
```

Đề bài: Tìm số báo danh và họ tên của các thí sinh đã tham gia thi và có điểm số (DIEMSO IS NOT NULL) ở TẤT CẢ các môn học thuộc tổ hợp xét tuyển 'A00'.

Bài 08 [RA-D08] — ĐSQH Phép Chia: Phi Công Điều Khiển Tất Cả Dòng Máy Bay Thân Rộng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: PHICONG(MAPC, HOTEN, HANG_BANG), MAYBAY(MAMB, DONG_MAYBAY, LOAITHAN), PHANCONG_BAY(MAPC, MAMB, NGAYBAY)
```

Đề bài: Cho biết mã phi công và họ tên của các phi công đã từng điều khiển TẤT CẢ các dòng máy bay có thiết kế là 'Than rong' (LOAITHAN = 'Than rong') của hãng.

Bài 09 [RA-D09] — ĐSQH Phép Chia: Kỹ Sư Kiểm Thử Thực Hiện Tất Cả Test Case Hồi Quy Bảo Mật **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: KYSU(MAKS, HOTEN, TRINHDOHOCVAN), TESTCASE(MATC, LOAITC, MUC_DO), KETQUA_TEST(MAKS, MATC, NGAYCHAY, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Tìm mã kỹ sư và họ tên của các kỹ sư kiểm thử đã thực thi (TRANGTHAI = 'Passed') TẤT CẢ các test case thuộc loại kiểm thử hồi quy bảo mật (LOAITC = 'Security Regression').

Bài 10 [RA-D10] — ĐSQH Phép Chia: Khách Hàng Lưu Trú Tại Tất Cả Khu Resort 5 Sao **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, QUOCTICH), RESORT(MARS, TENRS, HANG_SAO, KHUVUC), PHIEUDAT(MAPD, MAKH, MARS, NGAYDEN)
```

Đề bài: Tìm mã khách hàng và họ tên của các du khách đã từng đặt phòng và lưu trú tại TẤT CẢ các khu resort '5 sao' thuộc tập đoàn.

Bài 11 [RA-D11] — ĐSQH Phép Chia: Sinh Viên Tham Gia Tất Cả Chiến Dịch Mùa Hè Xanh **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MSSV, HOTEN, KHOA), CHIENDICH(MACD, TENCD, NAM), DANGKY_CD(MSSV, MACD, VAITRO)
```

Đề bài: Cho biết mã sinh viên và họ tên của các sinh viên khóa 'K2021' đã tham gia TẤT CẢ các chiến dịch Mùa hè xanh được tổ chức trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024.

Bài 12 [RA-D12] — ĐSQH Phép Chia: Độc Giả Mượn Tất Cả Các Tập Bộ Sách Lịch Sử **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: DOCGIA(MADG, HOTEN, SDT), CUONSACH(MACS, MABO, SOTAP), PHIEUMUON(MAPM, MADG, NGAYMUON), CTPM(MAPM, MACS)
```

Đề bài: Tìm mã độc giả và họ tên của các bạn đọc đã mượn TẤT CẢ các tập sách thuộc bộ sách có mã 'BO_HIST_01'.

Bài 13 [RA-D13] — ĐSQH Phép Chia: Cửa Hàng Tiện Lợi Phân Phối Tất Cả Sản Phẩm Sữa Vinamilk **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: CUAHANG(MACH, TENCH, QUAN), SANPHAM(MASP, TENSP, NHANHIEU), NHAPHANG(MAPN, MACH, NGAYNHAP), CT_NHAP(MAPN, MASP, SOLUONG)
```

Đề bài: Tìm mã cửa hàng và tên cửa hàng tại quận 'Thu Duc' đã từng nhập phân phối TẤT CẢ các sản phẩm thuộc nhãn hiệu 'Vinamilk'.

Bài 14 [RA-D14] — ĐSQH Phép Chia: Bệnh Nhân Tiêm Đủ Phác Đồ 5 Mũi Phòng Dại **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: BENHNHAN(MABN, HOTEN, SDT), MUITIEM_CHUAN(MAMUI, TENMUI, NGAYTHU), LICHSU_TIEM(MABN, MAMUI, NGAYTIEM_THUC, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Tìm mã bệnh nhân và họ tên của các bệnh nhân đã tiêm hoàn tất (TRANGTHAI = 'Hoan thanh') TẤT CẢ các mũi tiêm trong phác đồ phòng dại (thuộc danh mục MUITIEM_CHUAN).

Bài 15 [RA-D15] — ĐSQH Phép Chia: Lập Trình Viên Đóng Góp Vào Tất Cả Microservices Lõi **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: LAPTRINHVIEN(MALTV, HOTEN, PHONG_DEV), MICROSERVICE(MASVC, TENSVC, PHANLOAI),
COMMIT_LOG(MA_COMMIT, MALTV, MASVC, NGAY_COMMIT)
```

Đề bài: Cho biết mã lập trình viên và họ tên của các lập trình viên thuộc phòng 'Backend' đã từng đóng góp commit vào TẤT CẢ các microservice có phân loại là 'Core Service'.

Bài 16 [RA-D16] — ĐSQH Gom Nhóm: Thống Kê Số Lượng Sinh Viên Theo Từng Ngành **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NGANH(MANGANH, TENNGANH), SINHVIEN(MSSV, HOTEN, MANGANH)
```

Đề bài: Cho biết mã ngành, tên ngành và số lượng sinh viên của các ngành đào tạo có từ 150 sinh viên trở lên.

Bài 17 [RA-D17] — ĐSQH Gom Nhóm: Tính Tổng Tiền Mua Hàng Khách Hàng VIP Năm 2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN), DONHANG(MADON, MAKH, NGAYDAT, TONGTIEN)
```

Đề bài: Tìm mã khách hàng, họ tên và tổng số tiền đã mua của các khách hàng có tổng chi tiêu trong năm 2024 vượt quá 50.000.000 VNĐ.

Bài 18 [RA-D18] — ĐSQH Gom Nhóm: Đếm Số Ca Mổ Của Bác Sĩ Ngoại Khoa Quý 4 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), CAMO(MACAMO, MABS_CHINH, NGAYMO, KETQUA)
```

Đề bài: Tìm mã bác sĩ, họ tên và số ca mổ đã thực hiện của các bác sĩ chuyên khoa 'Ngoai khoa' đã mổ chính từ 10 ca trở lên trong quý 4 năm 2024.

Bài 19 [RA-D19] — ĐSQH Gom Nhóm: Tính Điểm Trung Bình Tích Lũy Theo Từng Lớp **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: LOP(MALOP, TENLOP, KHOAHOC), SINHVIEN(MSSV, HOTEN, MALOP, DIEM_TBTL)
```

Đề bài: Cho biết mã lớp, tên lớp và điểm trung bình tích lũy trung bình của lớp đối với các lớp thuộc khóa 'K2023' có điểm trung bình toàn lớp từ 8.0 trở lên.

Bài 20 [RA-D20] — ĐSQH Gom Nhóm: Tổng Doanh Thu Chi Nhánh Nhà Thuốc Quý 4 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHATHUOC(MANT, TENNT, QUAN), HOADON(MAHD, MANT, NGAYLAP, TONGTIEN)

Đề bài: Tìm mã nhà thuốc, tên nhà thuốc tại 'Quan 1' có tổng doanh thu trong quý 4/2024 đạt từ 200.000.000 VNĐ trở lên.

Bài 21 [RA-D21] — ĐSQH Gom Nhóm: Số Lượt Chuyến Bay Khai Thác Theo Tàu Bay **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: MAYBAY(MAMB, SOHIEU, LOAIMB), CHUYENBAY(MACB, MAMB, NGAYBAY, TRANGTHAI)

Đề bài: Tìm mã máy bay, số hiệu và số chuyến bay đã hoàn thành của các máy bay thực hiện từ 40 chuyến bay thành công (TRANGTHAI = 'Hoan thanh') trở lên trong tháng 11/2024.

Bài 22 [RA-D22] — ĐSQH Gom Nhóm: Tổng Khối Lượng Rác Tái Chế Theo Khu Vực **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: KHUVUC_GOM(MAKV, TENKV, QUAN), CHUYEN_GOM(MACHUYEN, MAKV, NGAYGOM, KHOILUONG_KG, LOAIRAC)

Đề bài: Tìm mã khu vực gom, tên khu vực tại quận 'Binh Thanh' có tổng khối lượng rác thuộc loại 'Tai che' thu gom trong tháng 10/2024 đạt từ 10.000 kg trở lên.

Bài 23 [RA-D23] — ĐSQH Gom Nhóm: Số Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Của Bộ Môn **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: BOMON(MABM, TENBM, MAKHOA), DETAI(MADT, MABM, KETQUA_NT, NAM_NT)

Đề bài: Cho biết mã bộ môn, tên bộ môn và số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đạt loại 'Xuat sac' được nghiệm thu trong năm 2024 của các bộ môn có từ 3 đề tài xuất sắc trở lên.

Bài 24 [RA-D24] — ĐSQH Gom Nhóm: Giá Cước Trung Bình Chuyến Xe Theo Tài Xế **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TAIXE(MATX, HOTEN, LOAIXE), CHUYENXE(MACHUYEN, MATX, GIA_CUOC, TRANGTHAI)

Đề bài: Tìm mã tài xế, họ tên của các tài xế lái xe 'O to 4 cho' đã hoàn thành (TRANGTHAI = 'Hoan thanh') từ 100 chuyến xe trở lên và có giá cước trung bình mỗi chuyến đạt trên 120.000 VNĐ.

Bài 25 [RA-D25] — ĐSQH Gom Nhóm: Số Phòng Đã Cho Thuê Theo Tòa Nhà Chung Cư **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TOANHA(MATN, TENTN, DIACHI), CANHO(MACAN, MATN, TRANGTHAI)

Đề bài: Tìm mã tòa nhà, tên tòa nhà và số lượng căn hộ đang cho thuê (TRANGTHAI = 'Dang thue') của các tòa nhà có từ 50 căn hộ đang cho thuê trở lên.

Bài 26 [RA-D26] — ĐSQH Gom Nhóm: Tổng Lượng Mưa Quan Trắc Theo Trạm Khí Tượng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: TRAM_DO(MATRAM, TENTRAM, TINH_TP), PHIEN_DODAC(MAPHIEN, MATRAM, THOIDIEM, LUONGMUA_MM)

Đề bài: Cho biết mã trạm, tên trạm tại tỉnh 'Quang Nam' có tổng lượng mưa đo được trong tháng 10/2024 vượt quá 1.000 mm.

Bài 27 [RA-D27] — ĐSQH Gom Nhóm: Tổng Tiền Thuê Đất Theo Doanh Nghiệp KCN **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: DOANHNGHIEP(MADN, TENDN, QUOCTICH), HOPDONG_THUE(MAHD, MADN, GIATHUE_HANGNAM, TRANGTHAI)

Đề bài: Tìm mã doanh nghiệp, tên doanh nghiệp có quốc tịch 'Nhat Ban' đang có tổng giá trị thuê đất hàng năm trên các hợp đồng còn hiệu lực (TRANGTHAI = 'Hieu luc') vượt quá 10.000.000.000 VNĐ (10 tỷ VNĐ).

Bài 28 [RA-D28] — ĐSQH Gom Nhóm: Đếm Số Bản Thu Âm Triệu Stream Của Nhạc Sĩ **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHACSI(MANS, HOTEN, BUTDANH), BAN_THUAM(MABT, MANS, LUOT_STREAM, NAM_PHATHANH)

Đề bài: Tìm mã nhạc sĩ, bút danh và số lượng bản thu âm phát hành năm 2024 đạt từ 1.000.000 lượt stream trở lên của các nhạc sĩ có từ 3 bản thu âm triệu stream trở lên.

Bài 29 [RA-D29] — ĐSQH Gom Nhóm: Số Lượng Thiết Bị Y Tế Hỏng Cần Bảo Trì **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: KHOA_PHONG(MAKHOA, TENKHOA), THIETBI(MATB, MAKHOA, TRANGTHAI)

Đề bài: Cho biết mã khoa phòng, tên khoa phòng và số lượng thiết bị đang bị hỏng (TRANGTHAI = 'Hong hoc') của các khoa phòng có từ 5 thiết bị hỏng trở lên.

Bài 30 [RA-D30] — ĐSQH Gom Nhóm: Tổng Số Tiết Giảng Dạy Của Giảng Viên Vượt Chuẩn **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, MAKHOA), LOPHOCPHAN(MALHP, MAGV, SOTIET, NAMHOC)
```

Đề bài: Tìm mã giảng viên, họ tên của các giảng viên thuộc khoa 'Khoa hoc May tinh' có tổng số tiết giảng dạy trong năm học '2023-2024' vượt định mức 300 tiết.

Bài 31 [RA-D31] — ĐSQH Cực Trị: Sinh Viên Điểm GPA Cao Nhất Khoa Công Nghệ Phần Mềm **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MSSV, HOTEN, KHOA, DIEM_GPA)
```

Đề bài: Tìm mã số sinh viên, họ tên và điểm GPA của các sinh viên đạt điểm GPA cao nhất trong khoa 'Cong nghe Phan mem' (bảo toàn tất cả sinh viên đồng hạng thủ khoa).

Bài 32 [RA-D32] — ĐSQH Cực Trị: Sản Phẩm Bán Chạy Nhất Danh Mục Điện Thoại **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM(MASP, TENSP, DANHMUC, SOLUONG_BAN)
```

Đề bài: Tìm mã sản phẩm, tên sản phẩm và số lượng bán của các sản phẩm có số lượng bán nhiều nhất trong danh mục 'Dien thoai' năm 2024.

Bài 33 [RA-D33] — ĐSQH Cực Trị: Bác Sĩ Có Nhiều Ca Khám Bệnh Nhất Khoa Cấp Cứu **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, KHOAPHONG, SOCA_KHAM)
```

Đề bài: Tìm mã bác sĩ, họ tên và số ca khám của các bác sĩ thực hiện nhiều ca khám bệnh nhất tại khoa 'Cap cuu'.

Bài 34 [RA-D34] — ĐSQH Cực Trị: Chuyến Bay Có Giá Vé Thấp Nhất Chặng SGN - DAD **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, HANG_BAY, CHANG_BAY, GIAVE)
```

Đề bài: Tìm mã chuyến bay, hãng bay và giá vé của các chuyến bay có giá vé thấp nhất (MIN) trên chặng bay 'SGN-DAD'.

Bài 35 [RA-D35] — ĐSQH Cực Trị: Căn Hộ Có Diện Tích Lớn Nhất Tòa Skyview **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: CANHO(MACAN, TOANHA, SOHIEUCAN, DIENTICH_M2)
```

Đề bài: Tìm mã căn hộ, số hiệu căn hộ và diện tích của các căn hộ có diện tích lớn nhất (MAX) tại tòa nhà 'Skyview'.

Bài 36 [RA-D36] — ĐSQH Cực Trị: Khách Hàng Có Chi Tiêu Cao Nhất Ngày Black Friday **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: HOADON_BF(MAHD, MAKH, HOTEN_KH, TONGTIEN, NGAYMUA)
```

Đề bài: Tìm mã khách hàng, tên khách hàng và tổng tiền của khách hàng có hóa đơn mua sắm trị giá cao nhất trong đợt khuyến mãi '2024-11-29'.

Bài 37 [RA-D37] — ĐSQH Cực Trị: Lô Vắc-Xin Nhập Nhiều Liều Nhất Của Moderna **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENVACXIN, NHASANXUAT, SOLIEU_NHAP)
```

Đề bài: Tìm mã lô, tên vắc-xin và số liều nhập của các lô vắc-xin có số lượng liều nhập nhiều nhất của nhà sản xuất 'Moderna'.

Bài 38 [RA-D38] — ĐSQH Cực Trị: Đề Tài NCKH Có Kinh Phí Lớn Nhất Năm 2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: DETAI_NCKH(MADT, TENDT, NAM_TRIENKHAI, KINHPHI_VND)
```

Đề bài: Tìm mã đề tài, tên đề tài và kinh phí của các đề tài nghiên cứu khoa học có kinh phí được phê duyệt lớn nhất trong năm '2024'.

Bài 39 [RA-D39] — ĐSQH Cực Trị: Tài Xế Công Nghệ Điểm Sao Cao Nhất Đội Xe 01 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: TAIXE(MATX, HOTEN, MADOI, DIEM_SAO_TB)
```

Đề bài: Tìm mã tài xế, họ tên và điểm sao trung bình của các tài xế đạt điểm đánh giá sao cao nhất thuộc đội xe có mã 'DOI_01'.

Bài 40 [RA-D40] — ĐSQH Cực Trị: Trạm Đo Ghi Nhận Lượng Mưa Cao Nhất Đợt Bão **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: QUANTRAC_BAO(MATRAM, TENTRAM, VUNG_BAO, LUONGMUA_MM)
```

Đề bài: Tìm mã trạm, tên trạm và lượng mưa của các trạm ghi nhận lượng mưa cao nhất trong vùng tâm bão 'Bao_So_3'.

Bài 41 [RA-D41] — ĐSQH Cực Trị: Cuốn Sách Được Mượn Nhiều Nhất Thể Loại CSDL **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: THONGKE_SACH(MASACH, TENSACH, THELOAI, LUOT_MUON)
```

Đề bài: Tìm mã sách, tên sách và số lượt mượn của các cuốn sách có lượt mượn nhiều nhất trong thể loại 'Co so du lieu'.

Bài 42 [RA-D42] — ĐSQH Cực Trị: Nhà Thuốc Có Doanh Thu Cao Nhất Chuỗi Quận 1 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: NHATHUOC(MANT, TENNT, QUAN, TONG_DOANHTHU)
```

Đề bài: Tìm mã nhà thuốc, tên nhà thuốc và doanh thu của nhà thuốc đạt doanh thu cao nhất thuộc khu vực 'Quan 1'.

Bài 43 [RA-D43] — ĐSQH Cực Trị: Phòng Khách Sạn Đơn Giá Thấp Nhất Hạng Executive Suite **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: PHONG_KS(MAPHONG, LOAIPHONG, DONGIA_DEM)
```

Đề bài: Tìm mã phòng và đơn giá đêm của các phòng có giá thấp nhất (MIN) thuộc hạng phòng 'Executive Suite'.

Bài 44 [RA-D44] — ĐSQH Cực Trị: Nhân Viên Có Số Năm Công Tác Lâu Nhất Phòng Kỹ Thuật **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, PHONGBAN, THAM_NIEN_NAM)
```

Đề bài: Tìm mã nhân viên, họ tên và số năm thâm niên của nhân viên có thời gian công tác lâu năm nhất tại phòng 'Ky thuat ha tang'.

Bài 45 [RA-D45] — ĐSQH Cực Trị: Doanh Nghiệp Thuê Diện Tích Lớn Nhất Phân Khu CNC (Sửa P0-04) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: DOANHNGHIEP_KCN(MADN, TENDN, MAPK, DIENTICH_THUE_M2)
```

Đề bài: Tìm mã doanh nghiệp, tên doanh nghiệp và diện tích thuê của các doanh nghiệp thuê diện tích đất xưởng lớn nhất (MAX) tại phân khu 'PK_CNC' (Khu công nghệ cao).

CHUYÊN ĐỀ 4: TRANSACT-SQL DDL/DML & RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

Bài 01 [SQL-P01] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Đăng Ký Học Phần Tín Chỉ UIT **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: LOPHOCPHAN_P01(MALHP VARCHAR(10) PRIMARY KEY), SINHVIEN_P01(MSSV VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng DANGKY_HOCPHAN_P01 với khóa chính phức hợp (MSSV, MALHP), các khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK điểm số giữa 0.0 và 10.0, và giá trị mặc định cho ngày đăng ký.

Bài 02 [SQL-P02] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Phiếu Tiêm Chủng Vắc-Xin **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI_P02(MABS VARCHAR(10) PRIMARY KEY), BENHNHAN_P02(MABN VARCHAR(10) PRIMARY KEY),
LOVACXIN_P02(MALO VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng TIEM_VACXIN_P02 gồm mã phiếu, bác sĩ chỉ định, bệnh nhân, lô vắc-xin, liều lượng (ml), ngày tiêm và phản ứng sau tiêm.

Bài 03 [SQL-P03] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Chi Tiết Hóa Đơn Dược Phẩm (Computed Column) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOADON_P03(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY), THUOC_P03(MATHUOC VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CTHD_PHARMACY_P03 với khóa chính phức hợp (MAHD, MATHUOC), số lượng bán > 0, đơn giá bán >= 0, mức giảm giá từ 0% đến 50% và cột tính toán THANHTIEN tự động.

Bài 04 [SQL-P04] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Vé Máy Bay & Hạng Vé Hàng Không **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY_P04(MACB VARCHAR(10) PRIMARY KEY), HANHKHACH_P04(MAHK VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng VE_MAYBAY_P04 với ràng buộc kiểm tra hạng vé chỉ nhận các giá trị ('Eco', 'Deluxe', 'Business'), giá vé > 0 và số ghế không rỗng.

Bài 05 [SQL-P05] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Hợp Đồng Thuê Ký Túc Xá Sinh Viên **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN_P05(MSSV VARCHAR(10) PRIMARY KEY), PHONG_P05(MAPHONG VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng HOPDONG_KTX_P05 với ràng buộc ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu, tiền cọc không âm và tiền phòng tháng > 0.

Bài 06 [SQL-P06] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Giao Dịch Thẻ ATM Ngân Hàng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: THE_ATM_P06(MATHE VARCHAR(20) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng GIAODICH_ATM_P06 ghi nhận lịch sử giao dịch với ràng buộc loại giao dịch ('Rut tien', 'Chuyen khoan', 'Nop tien', 'Thanh toan'), số tiền > 0 và lệ phí >= 0.

Bài 07 [SQL-P07] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Đặt Phòng Resort & Nghỉ Dưỡng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: RESORT_P07(MARS VARCHAR(10) PRIMARY KEY), KHACHHANG_P07(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY),
PHONG_P07(MAPHONG VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng PHIEUDAT_RESORT_P07 kiểm tra ngày đi NGAYDI > NGAYDEN, số lượng khách tối đa từ 1 đến 10 người và tiền cọc >= 0.

Bài 08 [SQL-P08] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Chuyến Đi Xe Công Nghệ (Ride-Hailing) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAIXE_P08(MATX VARCHAR(10) PRIMARY KEY), KHACHHANG_P08(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CHUYENXE_CONGNGHE_P08 với quãng đường di chuyển > 0 km, cước phí > 0, và trạng thái chuyến xe ('Da dat', 'Dang di', 'Hoan thanh', 'Huy').

Bài 09 [SQL-P09] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Chi Tiết Mượn Sách & Phạt Quá Hạn **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHIEUMUON_P09(MAPM VARCHAR(10) PRIMARY KEY), CUONSACH_P09(MACS VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CT_PHIEUMUON_P09 với khóa chính phức hợp (MAPM, MACS), tình trạng sách lúc trả ('Tot', 'Hong nhe', 'Hong nang', 'Mat sach'), tiền phạt >= 0.

Bài 10 [SQL-P10] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Phiếu Xuất Kho Hàng Hóa **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHO_P10(MAKHO VARCHAR(10) PRIMARY KEY), NHANVIEN_P10(MANV VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng PHIEU_XUATKHO_P10 có tổng trị giá không âm, trạng thái phiếu xuất ('Cho xuat', 'Da xuat', 'Huy') và ngày xuất mặc định là ngày hiện tại.

Bài 11 [SQL-P11] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Kết Quả Xét Nghiệm Bệnh Viện **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BENHNHAN_P11(MABN VARCHAR(10) PRIMARY KEY), BACSI_P11(MABS VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng KETQUA_XETNGHIEM_P11 lưu trữ kết quả định lượng y khoa với kết quả số >= 0, loại xét nghiệm không rỗng và đơn vị đo chuẩn.

Bài 12 [SQL-P12] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Bài Học Khóa Học Trực Tuyến **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHOAHOC_P12(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng BAIHOC_ONLINE_P12 với thứ tự bài học > 0, thời lượng bài học (phút) từ 1 đến 300 phút, cờ miễn phí chỉ nhận 0 hoặc 1.

Bài 13 [SQL-P13] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Chỉ Số Công Tơ Điện Ký Túc Xá **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHONG_P13(MAPHONG VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CONGTO_DIEN_P13 với khóa chính phức hợp (MAPHONG, THANG, NAM), tháng từ 1 đến 12, năm >= 2020 và chỉ số mới phải lớn hơn hoặc bằng chỉ số cũ.

Bài 14 [SQL-P14] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Suất Chiếu Phim Rạp Chiếu **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHIM_P14(MAPHIM VARCHAR(10) PRIMARY KEY), PHONGCHIEU_P14(MAPHONG VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng SUATCHIEU_PHIM_P14 với giá vé gốc từ 45.000 VNĐ trở lên, ngày chiếu không rỗng và giờ chiếu hợp lệ.

Bài 15 [SQL-P15] — T-SQL DDL: Tạo Bảng Hợp Đồng Bản Quyền Biểu Diễn Âm Nhạc **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BAIHAT_P15(MABH VARCHAR(10) PRIMARY KEY), CASI_P15(MACS VARCHAR(10) PRIMARY KEY)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng HOPDONG_BIEUDIEN_P15 với phí bản quyền >= 0, thời hạn hợp đồng (tháng) từ 1 đến 120 tháng, và ngày ký hợp đồng.

Bài 16 [SQL-P16] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Thêm Cột Email & Ràng Buộc Định Dạng Email **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN_P16(MSSV VARCHAR(10) PRIMARY KEY, HOTEN NVARCHAR(100), NGAYSINH DATE)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE thêm cột EMAIL vào bảng SINHVIEN_P16 và bổ sung ràng buộc CHECK kiểm tra định dạng email hợp lệ (phải chứa ký tự '@' và '.').

Bài 17 [SQL-P17] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Bổ Sung Hạn Sử Dụng Dược Phẩm **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DUOCPHAM_P17(MATHUOC VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENTHUOC NVARCHAR(100), NGAYSX DATE NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE thêm cột HSD (Hạn sử dụng) vào bảng DUOCPHAM_P17 và tạo ràng buộc CHECK bảo đảm HSD >= NGAYSX.

Bài 18 [SQL-P18] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Thêm Cột Điểm Tiêu Chuẩn Môn Học **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: MONHOC_P18(MAMH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENMH NVARCHAR(100), SOTC INT)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE thêm cột DIEM_CHUAN_QUA_MON vào bảng MONHOC_P18 với giá trị mặc định là 5.0 và ràng buộc điểm trong khoảng [0.0, 10.0].

Bài 19 [SQL-P19] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Bổ Sung Hệ Số Lương Nhân Viên **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN_P19(MANV VARCHAR(10) PRIMARY KEY, HOTEN NVARCHAR(100), LUONGCB DECIMAL(12, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung cột HE_SO_LUONG với giá trị mặc định là 1.00 và ràng buộc CHECK hệ số lương phải lớn hơn hoặc bằng 1.00.

Bài 20 [SQL-P20] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Thiết Lập Khóa Ngoại ON DELETE SET NULL **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHONGBAN_P20(MAPB VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENPB NVARCHAR(100)), NHANVIEN_P20(MANV VARCHAR(10) PRIMARY KEY, HOTEN NVARCHAR(100), MAPB VARCHAR(10))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE tạo ràng buộc khóa ngoại từ NHANVIEN_P20(MAPB) tham chiếu đến PHONGBAN_P20(MAPB) kèm hành vi ON DELETE SET NULL.

Bài 21 [SQL-P21] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Thêm Cột Điểm Đánh Giá Chuyến Xe **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENXE_P21(MACHUYEN VARCHAR(10) PRIMARY KEY, CUOCPHI DECIMAL(10, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE thêm cột DIEM_DANHGIA vào bảng CHUYENXE_P21 và ràng buộc CHECK điểm đánh giá chỉ được nhận số nguyên từ 1 đến 5 sao.

Bài 22 [SQL-P22] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Thiết Lập Ràng Buộc UNIQUE Cho Căn Cước Công Dân **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG_P22(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, HOTEN NVARCHAR(100), CCCD VARCHAR(20) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung ràng buộc UNIQUE cho cột số căn cước công dân (CCCD) trong bảng KHACHHANG_P22.

Bài 23 [SQL-P23] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Bổ Sung Hạn Mức Tín Dụng Thẻ ATM **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: THE_ATM_P23(MATHE VARCHAR(20) PRIMARY KEY, SOTK VARCHAR(20) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE thêm cột HANMUC_TINDUNG với giá trị mặc định là 10.000.000 VNĐ và ràng buộc CHECK hạn mức >= 0.

Bài 24 [SQL-P24] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Thêm Cột Tỷ Lệ Chiết Khấu Hóa Đơn **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOADON_P24(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, NGAYLAP DATE NOT NULL, TONGTIEN DECIMAL(12, 2) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE thêm cột CHIETKHAU_PT (phần trăm chiết khấu) vào bảng HOADON_P24 với giá trị mặc định là 0% và ràng buộc CHECK không vượt quá 30%.

Bài 25 [SQL-P25] — T-SQL DDL: Sửa Bảng Bổ Sung Ràng Buộc Kiểm Tra Ngày Khóa Học **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHOAHOC_P25(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENKH NVARCHAR(100), NGAY_BD DATE NOT NULL, NGAY_KT DATE NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung ràng buộc toàn vẹn CHECK bảo đảm ngày kết thúc khóa học NGAY_KT phải sau ngày bắt đầu NGAY_BD.

Bài 26 [SQL-P26] — T-SQL DML: Giảm 15% Học Phí Lớp Học Phần Cho Sinh Viên Hoàn Cảnh Khó Khăn Đăng Ký Năm 2024 (Sửa P0-03) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN_P26(MSSV VARCHAR(10) PRIMARY KEY, HOTEN NVARCHAR(100), LOAI_SV NVARCHAR(30)), DANGKY_P26(MSSV VARCHAR(10), MALHP VARCHAR(10), NGAYDK DATE, HOCPHI_PHAITHU DECIMAL(12, 2), PRIMARY KEY (MSSV, MALHP))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE giảm 15% học phí phải thu (HOCPHI_PHAITHU = HOCPHI_PHAITHU * 0.85) cho các lượt đăng ký lớp học phần của sinh viên thuộc diện 'Kho khan' đăng ký trong năm 2024.

Bài 27 [SQL-P27] — T-SQL DML: Tăng 10% Đơn Giá Lô Vắc-Xin Bảo Quản Âm Sâu Nhập Khẩu Từ Mỹ Năm 2024 (Sửa P0-03) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHACUNGCAP_P27(MANCC VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENNCC NVARCHAR(100), QUOCGIA NVARCHAR(50)), LOVACXIN_P27(MALO VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MANCC VARCHAR(10), LOAI_BQ NVARCHAR(30), NGAYNHAP DATE, DONGIA DECIMAL(12, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE tăng 10% đơn giá (DONGIA = DONGIA * 1.10) cho các lô vắc-xin yêu cầu bảo quản 'Am sau' do nhà cung cấp có quốc gia 'My' cung ứng và nhập kho trong năm 2024.

Bài 28 [SQL-P28] — T-SQL DML: Cập Nhật Phụ Phí 50.000 VNĐ Chuyến Bay Đêm Cao Điểm Tết 2024 (Sửa P0-03) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY_P28(MACB VARCHAR(10) PRIMARY KEY, NGAYBAY DATE, GIOBAY TIME, PHUPHI DECIMAL(10, 2), LOAICHUYEN NVARCHAR(30))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE cộng thêm phụ phí 50.000 VNĐ vào cột PHUPHI cho các chuyến bay cất cánh sau 22:00 (GIOBAY >= '22:00:00') thuộc đợt cao điểm Tết năm 2024 (từ 2024-02-01 đến 2024-02-15).

Bài 29 [SQL-P29] — T-SQL DML: Xóa Lịch Sử Đăng Ký Cư Dân Hết Hạn Hợp Đồng Thuê Trước Năm 2024 (Sửa P0-03) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOPDONG_P29(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MACAN VARCHAR(10), NGAYKT DATE), CUDAN_LUTRUG_P29(MACD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAHD VARCHAR(10), HOTEN NVARCHAR(100), NGAY_DANGKY DATE)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL DELETE xóa toàn bộ bản ghi lưu trú của cư dân tại bảng CUDAN_LUTRUG_P29 thuộc các hợp đồng thuê nhà đã hết hạn trước ngày '2024-01-01' (NGAYKT < '2024-01-01').

Bài 30 [SQL-P30] — T-SQL DML: Nâng Hạng Khách Hàng VIP Cho Hóa Đơn Lớn Lập Năm 2024 (Sửa P0-03) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG_P30(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, HOTEN NVARCHAR(100), HANG_THE NVARCHAR(20)), HOADON_P30(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAKH VARCHAR(10), NGAYLAP DATE, TONGTIEN DECIMAL(12, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE cập nhật nâng hạng thẻ thành 'VIP' trong bảng KHACHHANG_P30 cho các khách hàng có hóa đơn mua sắm trong năm 2024 đạt tổng tiền từ 50.000.000 VNĐ trở lên.

Bài 31 [SQL-P31] — T-SQL DML: Miễn Phí Tiền Nước Cho Phòng KTX Tình Nguyện Hè Tháng 08/2024 (Sửa P0-03) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHONG_P31(MAPHONG VARCHAR(10) PRIMARY KEY, LOAIPHONG NVARCHAR(30)), TIEN_DICHVU_P31(MAPHONG VARCHAR(10), THANG INT, NAM INT, TIEN_NUOC DECIMAL(10, 2), PRIMARY KEY (MAPHONG, THANG, NAM))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE gán TIEN_NUOC = 0 cho các phòng ký túc xá thuộc loại 'Tinh nguyen hè' (LOAIPHONG = 'Tinh nguyen he') trong kỳ thu phí tháng 8 năm 2024.

Bài 32 [SQL-P32] — T-SQL DML: Tặng Điểm Thưởng Khách Đặt Phòng Resort 5 Sao Tháng 12/2024 (Sửa P0-03) **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG_P32(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, HOTEN NVARCHAR(100), DIEM_TICHLUY INT), PHIEUDAT_P32(MAPD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAKH VARCHAR(10), HANG_SAO INT, NGAYDEN DATE)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE cộng thêm 200 điểm thưởng tích lũy (DIEM_TICHLUY = DIEM_TICHLUY + 200) cho các khách hàng có phiếu đặt phòng tại resort đạt tiêu chuẩn 5 sao có ngày đến trong tháng 12/2024.

Bài 33 [SQL-P33] — T-SQL DML: Tăng 10% Cước Phí Chuyến Xe Cao Điểm Mưa Bão Tháng 10/2024 (Sửa P0-03) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHUVUC_P33(MAKV VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TINHTRANG_THOITIET NVARCHAR(30)),
CHUYENXE_P33(MACHUYEN VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAKV VARCHAR(10), THOIGIAN_BD DATETIME, CUOCPHI
DECIMAL(10, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE tăng 10% cước phí (CUOCPHI = CUOCPHI * 1.10) cho các chuyến xe xuất phát tại khu vực có thời tiết 'Mua bao' trong tháng 10 năm 2024.

Bài 34 [SQL-P34] — T-SQL DML: Xóa Phiếu Mượn Sách Quá Hạn Đã Bồi Thường Đầy Đủ Trước Năm 2024 (Sửa P0-03) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: PHIEUMUON_P34(MAPM VARCHAR(10) PRIMARY KEY, NGAYTRA DATE, TRANGTHAI NVARCHAR(30),
TIENBOITHUONG DECIMAL(10, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL DELETE xóa các phiếu mượn sách đã hoàn tất bồi thường (TRANGTHAI = 'Da boi thuong') có ngày trả hoặc thanh lý trước ngày '2024-01-01'.

Bài 35 [SQL-P35] — T-SQL DML: Tăng 5% Lương Cơ Bản Bác Sĩ Cấp Cứu Trực Đêm Năm 2024 (Sửa P0-03) ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BACSI_P35(MABS VARCHAR(10) PRIMARY KEY, HOTEN NVARCHAR(100), CHUYENKHOA NVARCHAR(50),
LUONGCB DECIMAL(12, 2)), CATRUC_P35(MACATRUC VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MABS VARCHAR(10), NGAYTRUC
DATE, LOAICATRUC NVARCHAR(20))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE tăng 5% lương cơ bản (LUONGCB = LUONGCB * 1.05) trong bảng BACSI_P35 cho các bác sĩ thuộc chuyên khoa 'Cap cuu' đã tham gia ca trực 'Truc dem' trong năm 2024.

PHẦN 5: BỘ 15 ĐỀ THI MÔ PHỎNG 75 PHÚT CHUẨN HÓA

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 01 — Quản Lý Cung Ứng & Tiêm Chủng Vắc-Xin

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-01 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin

```
Lược đồ: ERD: NHACUNGCAP, LOVACXIN, DIEMTIEM, NHANVIEN, PHIEUXUAT
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT

```
Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), NHACUNGCAP(MANCC,
TENNCC, QUOCGIA, SDT)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC)
```

Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024

```
Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có)

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT)

Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna

> Lược đồ: NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT), LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA)

Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-01 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 02 — Quản Lý Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-02 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý PCCC Chung Cư

```
Lược đồ: ERD: TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý An toàn Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) Chung Cư Cao Tầng gồm TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA và CT_KIEMTRA.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CANHO và THIETBI_PCCC

```
Lược đồ: CANHO, THIETBI_PCCC
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính DIENTICH trong quan hệ CANHO phải lớn hơn 0 (> 0), và thuộc tính HANSUDUNG trong quan hệ THIETBI_PCCC phải lớn hơn hoặc bằng ngày lắp đặt (HANSUDUNG >= NGAYLAP). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tình Trạng Hết Hạn Trong CT_KIEMTRA Theo HSD

```
Lược đồ: CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tình trạng (TINHTRANG) trong quan hệ CT_KIEMTRA thành 'Hết hạn' cho tất cả các thiết bị được kiểm tra trong đợt kiểm tra có mã 'DKT01' mà thiết bị đó có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trước ngày '01/06/2025'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Thiết Bị PCCC Theo Loại Và Hạn Sử Dụng

```
Lược đồ: THIETBI_PCCC
```

Liệt kê danh sách các thiết bị PCCC (MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG) thuộc loại 'Bình chữa cháy bột' có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trong năm 2025.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Ruby Tower Từ Tầng 10 Trở Lên

```
Lược đồ: CANHO, TANG, TOANHA
```

Cho biết danh sách các căn hộ (MACANHO, SOCANHO, DIENTICH) thuộc tòa nhà có tên 'Ruby Tower' và nằm ở các tầng có số thứ tự tầng (STTTANG) từ tầng 10 trở lên.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Tầng Tòa Nhà TN01 Và Thiết Bị PCCC (Nếu Có)

> Lược đồ: TANG, THIETBI_PCCC

Liệt kê thông tin tất cả các tầng thuộc tòa nhà 'TN01' (MATANG, STTTANG) và danh sách các mã thiết bị PCCC (MATB), tên thiết bị (TENTB) được bố trí tại tầng đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Đếm Tổng Số Thiết Bị PCCC Theo Tòa Nhà

> Lược đồ: TOANHA, TANG, THIETBI_PCCC

Tính tổng số lượng thiết bị PCCC (TONG_THIETBI) được bố trí tại mỗi tòa nhà. Thông tin hiển thị gồm: MATN, TENTN, TONG_THIETBI.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Kiểm Tra Đã Kiểm Tra Tất Cả Đầu Báo Khói

> Lược đồ: DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC

Tìm các đợt kiểm tra (MADOT, NGAYKT, NGUOIKT) đã tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị PCCC thuộc loại 'Đầu báo khói'.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Lượng Căn Hộ Nhiều Nhất

> Lược đồ: TOANHA, TANG, CANHO

Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, SOTANG) có số lượng căn hộ nhiều nhất trong khu chung cư (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có đồng hạng lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-02 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 03 — Quản Lý Tiếp Nhận & Phân Bổ Tiền Cứu Trợ Bão Lũ

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-03 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cứu Trợ Bão Lũ

```
Lược đồ: ERD: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO, DONG_GOP, PHIEU_NHAN
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận & Phân bổ Tiền cứu trợ Bão lũ gồm các tập thực thể: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO cùng các mối kết hợp tương ứng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHIEU_NHAN và DOT_CUUTRO

```
Lược đồ: PHIEU_NHAN, DOT_CUUTRO
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra số tiền nhận (SOTIEN) trong bảng PHIEU_NHAN phải lớn hơn 0 (> 0), và ngày kết thúc đợt cứu trợ (NGAYKT) trong bảng DOT_CUUTRO phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu (NGAYKT >= NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Mức Độ Thiệt Hại Trong HO_DAN Thuộc Xã Hiệp Phước

```
Lược đồ: HO_DAN, XA
```

Cập nhật mức độ thiệt hại (MUCDO_THIETHAI) thành 'Nặng' cho các hộ gia đình thuộc xã có tên (TENXA) là 'Hiệp Phước' và có số nhân khẩu (SONKHAU) từ 5 người trở lên.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Nhà Hảo Tâm Theo Loại Hình Cá Nhân

```
Lược đồ: NHA_HAOTAM
```

Liệt kê danh sách các nhà hảo tâm (MANHT, TENNHT, SDT) thuộc loại hình 'Cá nhân'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Hộ Dân Cần Giờ Thiệt Hại Nặng

```
Lược đồ: XA, HO_DAN
```

Cho biết danh sách các hộ dân (MAHO, CHUHO, SONKHAU) thuộc huyện 'Cần Giờ' có mức độ thiệt hại là 'Nặng'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Xã Thuộc Huyện Cần Giờ Và Hộ Dân (Nếu Có)

```
Lược đồ: XA, HO_DAN
```

Liệt kê thông tin tất cả các xã thuộc huyện 'Cần Giờ' (MAXA, TENXA) và danh sách các mã hộ dân (MAHO), tên chủ hộ (CHUHO) trực thuộc xã đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Ủng Hộ Theo Nhà Hảo Tâm Năm 2024

> Lược đồ: NHA_HAOTAM, DONG_GOP

Tính tổng số tiền ủng hộ (TONG_TIEN) của từng nhà hảo tâm đã đóng góp trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MANHT, TENNHT, TONG_TIEN.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Cứu Trợ Được Đóng Góp Bởi Tất Cả Doanh Nghiệp

> Lược đồ: DOT_CUUTRO, DONG_GOP, NHA_HAOTAM

Tìm các đợt cứu trợ (MADOT, TENDOT, NGAYBD) đã tiếp nhận tiền đóng góp từ tất cả các nhà hảo tâm thuộc loại hình 'Doanh nghiệp'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Tìm Xã Có Tổng Tiền Cứu Trợ Đã Phân Bổ Nhiều Nhất

> Lược đồ: XA, HO_DAN, PHIEU_NHAN

Tìm thông tin xã (MAXA, TENXA, HUYEN) có tổng số tiền cứu trợ đã phân bổ cho các hộ dân (TONG_CUUTRO) nhiều nhất (bảo toàn tất cả các xã nếu có nhiều xã cùng đạt số tiền cứu trợ lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-03 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 04 — Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-04 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Chuỗi Cửa Hàng Xăng Dầu

```
Lược đồ: ERD: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON, CTHD
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Bán lẻ Xăng dầu gồm các thực thể: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON cùng các mối kết hợp tương ứng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên BE_CHUA

```
Lược đồ: BE_CHUA
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính dung tích bể (DUNGTICH) trong bảng BE_CHUA phải lớn hơn 0 (> 0), và lượng nhiên liệu tồn (LUONG_TON) phải lớn hơn hoặc bằng 0 đồng thời không vượt quá dung tích của bể (0 <= LUONG_TON <= DUNGTICH). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Đơn Giá Tăng 5% Cho Xăng Khoáng

```
Lược đồ: NHIENLIEU
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng đơn giá niêm yết (DONGIA) thêm 5% cho tất cả các mặt hàng nhiên liệu thuộc phân loại (LOAINL) là 'Xăng khoáng' có đơn vị tính (DONVITINH) là 'Lít'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Nhân Viên Bán Hàng Có Lương Từ 8 Triệu

```
Lược đồ: NHANVIEN
```

Liệt kê danh sách các nhân viên (MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG) có chức vụ là 'Nhân viên bán hàng' và có mức lương cơ bản từ 8,000,000 đồng trở lên.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Hóa Đơn Chuyển Khoản Tại Bình Thạnh

```
Lược đồ: CUAHANG, HOADON
```

Cho biết danh sách các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH) được phát hành tại các cửa hàng xăng dầu thuộc quận 'Bình Thạnh' với hình thức thanh toán là 'Chuyển khoản'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Cửa Hàng Xăng Dầu Và Bể Chứa (Nếu Có)

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

Liệt kê danh sách thông tin tất cả các cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) và mã các bể chứa (MABE), dung tích bể (DUNGTICH) trực thuộc cửa hàng đó (nếu cửa hàng chưa lắp đặt bể chứa nào thì thông tin bể chứa mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Số Lít Nhiên Liệu Đã Bán Tháng 10/2024

> Lược đồ: CUAHANG, HOADON, CTHD

Tính tổng số lít nhiên liệu đã bán (TONG_LIT_BAN) của từng cửa hàng xăng dầu trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MACH, TENCH, TONG_LIT_BAN.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Hóa Đơn Đã Bán Tất Cả Các Loại Xăng Khoáng

> Lược đồ: HOADON, CTHD, NHIENLIEU

Tìm các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, MACH) đã bán tất cả các loại nhiên liệu thuộc phân loại 'Xăng khoáng'.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Cửa Hàng Có Tổng Dung Tích Bể Chứa Lớn Nhất

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

Tìm cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) có tổng dung tích các bể chứa (TONG_DUNGTICH) lớn nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các cửa hàng nếu có nhiều cửa hàng cùng đạt tổng dung tích lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-04 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 05 — Quản Lý Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-05 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

```
Lược đồ: ERD: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Căn hộ Chung cư & Hợp đồng Thuê nhà gồm các thực thể: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU cùng các mối kết hợp tương ứng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên HOPDONG

```
Lược đồ: HOPDONG
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra tiền đặt cọc (TIENCOC) trong quan hệ HOPDONG phải lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0), và ngày kết thúc hợp đồng thuê (NGAYKT) phải sau ngày bắt đầu hiệu lực thuê (NGAYKT > NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Trạng Thái Đang Thuê Cho Căn Hộ Có Hợp Đồng Năm 2024

```
Lược đồ: CANHO, HOPDONG
```

Cập nhật trạng thái (TRANGTHAI) thành 'Đang thuê' cho tất cả các căn hộ có trong các hợp đồng thuê (HOPDONG) được ký trong năm 2024 mà ngày kết thúc hợp đồng (NGAYKT) từ ngày '2024-12-31' trở về sau.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Khách Hàng Doanh Nghiệp

```
Lược đồ: KHACHHANG
```

Liệt kê danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) thuộc phân loại khách hàng là 'Doanh nghiệp'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Sky Garden Giá Thuê Từ 15 Triệu

```
Lược đồ: CANHO, TOANHA
```

Cho biết danh sách các căn hộ (MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN) thuộc tòa nhà 'Sky Garden' có giá thuê chuẩn (GIATHUE_CHUAN) từ 15,000,000 đồng/tháng trở lên.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Tòa Nhà Chung Cư Và Căn Hộ (Nếu Có)

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

Liệt kê danh sách thông tin tất cả các tòa nhà chung cư (MATN, TENTN, DIACHI) và mã các căn hộ (MACH), số phòng ngủ (SOPHONG) thuộc tòa nhà đó (nếu tòa nhà chưa có căn hộ nào thì thông tin căn hộ mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thu Năm 2024 Theo Hợp Đồng

> Lược đồ: HOPDONG, PHIEUTHU

Tính tổng số tiền thu được (TONG_TIEN_THU) theo từng hợp đồng trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MAHD, NGAYKY, TONG_TIEN_THU.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Thuê Căn Hộ Ở Tất Cả Tòa Nhà Quận 7

> Lược đồ: KHACHHANG, HOPDONG, CANHO, TOANHA

Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng ký hợp đồng thuê căn hộ tại tất cả các tòa nhà tọa lạc tại địa bàn 'Quận 7'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Căn Hộ Đang Thuê Nhiều Nhất

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, DIACHI) có số lượng căn hộ đang ở trạng thái 'Đang thuê' nhiều nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có nhiều tòa nhà cùng đạt số lượng căn hộ đang thuê lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-05 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 06 — Quản Lý Bệnh Viện Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-06 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Phòng Khám Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh

```
Lược đồ: ERD: CHUYENKHOA, BACSI, BENHNHAN, DICHVU_KHAM, PHIEUKHAM, CHITIET_DV
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đặt khám & Hồ sơ Bệnh án Phòng khám Đa khoa gồm các thực thể: CHUYENKHOA, BACSI, BENHNHAN, DICHVU_KHAM, PHIEUKHAM và mối kết hợp CHITIET_DV.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_DV và DICHVU_KHAM

```
Lược đồ: CHITIET_DV(MAPK, MADV, SOLUONG, DONGIA_THU, KETQUA), DICHVU_KHAM(MADV, TENDV, LOAIDV, DONGIA)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONG > 0 trong CHITIET_DV và DONGIA > 0 trong DICHVU_KHAM, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tổng Quát

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG), CHUYENKHOA(MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng lương cơ bản 10% cho các bác sĩ có học vị Tiến sĩ hoặc Bác sĩ CKII thuộc chuyên khoa Nội tổng quát.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Bệnh Nhân Nữ Thường Trú TP.HCM

```
Lược đồ: BENHNHAN(MABN, HOTEN, NGAYSINH, GIOITINH, DIACHI)
```

Liệt kê danh sách bệnh nhân (MABN, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI) có giới tính Nữ và địa chỉ tại TP.HCM.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Phiếu Khám Của Chuyên Khoa Nhi Khoa

```
Lược đồ: PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN), BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG), CHUYENKHOA(MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA)
```

Cho biết danh sách phiếu khám (MAPK, NGAYKHAM, CHANDOAN, HOTEN) do bác sĩ thuộc chuyên khoa Nhi khoa thăm khám.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Chuyên Khoa Và Bác Sĩ (Nếu Có)

> Lược đồ: CHUYENKHOA(MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA), BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG)

Liệt kê tất cả chuyên khoa (MAKC, TENKHOA) và thông tin bác sĩ (MABS, HOTEN) công tác tại chuyên khoa (nếu chưa có bác sĩ thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Dịch Vụ Theo Phiếu Khám Tháng 10/2024

> Lược đồ: PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN), CHITIET_DV(MAPK, MADV, SOLUONG, DONGIA_THU, KETQUA)

Tính tổng số tiền dịch vụ cận lâm sàng đã chỉ định (TONG_TIEN_DV) của từng phiếu khám lập trong tháng 10/2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Phiếu Khám Chỉ Định Tất Cả Dịch Vụ Chẩn Đoán Hình Ảnh

> Lược đồ: PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN), CHITIET_DV(MAPK, MADV, SOLUONG, DONGIA_THU, KETQUA), DICHVU_KHAM(MADV, TENDV, LOAIDV, DONGIA)

Tìm các phiếu khám (MAPK, NGAYKHAM, MABN) đã được chỉ định tất cả các dịch vụ y tế thuộc phân loại Chẩn đoán hình ảnh.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Bác Sĩ Có Lượt Khám Nhiều Nhất Tháng 10/2024

> Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG), PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN)

Tìm bác sĩ (MABS, HOTEN, HOCVI) đã thực hiện số lượng phiếu khám bệnh nhiều nhất trong tháng 10/2024 (bảo toàn tất cả các bác sĩ nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-06 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 07 — Quản Lý Thư Viện Đại Học & Mượn Trả Sách

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-07 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Thư Viện Đại Học & Mượn Trả Sách

```
Lược đồ: ERD: KHOAVIEN, DOCGIA, SACH, THUTHU, PHIEUMUON, CHITIET_MUON
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Thư viện Đại học gồm các thực thể: KHOAVIEN, DOCGIA, SACH, THUTHU, PHIEUMUON và mối kết hợp CHITIET_MUON.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên SACH và CHITIET_MUON

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA,
TIENPHAT)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONGTON >= 0 trong SACH và TIENPHAT >= 0 trong CHITIET_MUON, cả hai không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Gia Hạn Hạn Trả Cho Độc Giả Giảng Viên Tháng 10/2024

```
Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH,
LOAIDG, MAKV)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật gia hạn ngày hẹn trả thêm 15 ngày cho các phiếu mượn của độc giả diện Giảng viên có ngày mượn trong tháng 10 năm 2024.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Sinh Viên Thuộc Khoa Khoa Học Máy Tính

```
Lược đồ: DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV), KHOAVIEN(MAKV, TENKV, NAMTL)
```

Liệt kê danh sách độc giả (MADG, HOTEN, NGAYSINH) có loại độc giả là Sinh viên và trực thuộc khoa viện Khoa học Máy tính.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Sách NXB Giáo Dục Được Mượn Bởi Độc Giả DG01

```
Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH,
NGAYTRA, TIENPHAT), SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON)
```

Cho biết danh sách các cuốn sách (MASACH, TENSACH, NXB) do NXB Giáo Dục ấn hành đã được mượn bởi độc giả có mã DG01.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khoa Viện Và Độc Giả (Nếu Có)

> Lược đồ: KHOAVIEN(MAKV, TENKV, NAMTL), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV)

Liệt kê thông tin tất cả các khoa viện (MAKV, TENKV) và danh sách độc giả (MADG, HOTEN) thuộc khoa viện (nếu chưa có độc giả nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Phạt Năm 2024 Theo Độc Giả

> Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV)

Tính tổng số tiền phạt phát sinh (TONG_TIEN_PHAT) theo từng độc giả (MADG, HOTEN) đối với các lượt mượn trong năm 2024 có phát sinh tiền phạt (TIENPHAT > 0).

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Độc Giả Mượn Tất Cả Sách Của Tác Giả Nguyễn Nhật Ánh

> Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT), SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV)

Tìm các độc giả (MADG, HOTEN, LOAIDG) đã từng mượn tất cả các cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Sách Có Lượt Mượn Nhiều Nhất Năm 2024

> Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT), SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON)

Tìm cuốn sách (MASACH, TENSACH, TACGIA) có số lượt mượn nhiều nhất trong năm 2024 (bảo toàn tất cả các cuốn sách nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-07 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 08 — Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Vận Chuyển Hàng

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-08 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng

```
Lược đồ: ERD: GIANHANG, SANPHAM, KHACHHANG, DONHANG, VANCHUYEN, CHITIET_DH
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Sàn Thương mại Điện tử gồm các thực thể: GIANHANG, SANPHAM, KHACHHANG, DONHANG, VANCHUYEN và mối kết hợp CHITIET_DH.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_DH và SANPHAM

```
Lược đồ: CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONG > 0 trong CHITIET_DH và GIANIEMYET > 0 trong SANPHAM, cả hai không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Giảm Giá 10% Cho Hàng Gia Dụng Của Gian Hàng Lê Hoàng Nam

```
Lược đồ: SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH), GIANHANG(MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN,
THANHPHO)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật giảm 10% giá niêm yết cho các sản phẩm loại Gia dụng do gian hàng có người đại diện Lê Hoàng Nam cung cấp.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Sản Phẩm Điện Tử Giá Từ 10 Triệu

```
Lược đồ: SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH)
```

Liệt kê danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP, GIANIEMYET) thuộc loại Điện tử có giá niêm yết từ 10.000.000 trở lên.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đơn Hàng Khách Hà Nội Thanh Toán Ví Điện Tử

```
Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI,
HANGTHANHVIEN)
```

Cho biết danh sách các đơn hàng (MADH, NGAYDAT, HINHTHUCTT, HOTEN) của khách hàng tại Hà Nội thanh toán bằng Ví điện tử.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Gian Hàng Và Sản Phẩm (Nếu Có)

> Lược đồ: GIANHANG(MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN, THANHPHO), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH)

Liệt kê thông tin tất cả các gian hàng (MAGH, TENGH) cùng danh mục sản phẩm (MASP, TENSP) (nếu chưa có sản phẩm nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Đơn Hàng Đã Giao Tháng 11/2024

> Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN)

Tính tổng giá trị tiền hàng (TONG_TIEN_HANG) của từng đơn hàng (MADH, NGAYDAT) đặt trong tháng 11/2024 có trạng thái Đã giao.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đơn Hàng Mua Tất Cả Sản Phẩm Gia Dụng Của Gian Hàng Gia Dụng Thông Minh

> Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH), GIANHANG(MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN, THANHPHO)

Tìm các đơn hàng (MADH, NGAYDAT, MAKH) đã đặt mua tất cả các sản phẩm thuộc phân loại Gia dụng do gian hàng Gia Dụng Thông Minh cung ứng.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Khách Hàng Có Tổng Số Lượng Sản Phẩm Mua Nhiều Nhất Tháng 11/2024

> Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI, HANGTHANHVIEN)

Tìm khách hàng (MAKH, HOTEN, HANGTHANHVIEN) có tổng số lượng sản phẩm đã mua nhiều nhất trong tháng 11/2024 (bảo toàn tất cả các khách hàng nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-08 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 09 — Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-09 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên

```
Lược đồ: ERD: TRUONG, DOITHI, TUYENTHU, TRANDAU, NHATAITRO, THAMGIA_TRAN
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Giải đấu Thể thao Điện tử gồm các thực thể: TRUONG, DOITHI, TUYENTHU, TRANDAU, NHATAITRO và mối kết hợp THAMGIA_TRAN.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên THAMGIA_TRAN và TUYENTHU

```
Lược đồ: THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), TUYENTHU(MATT, HOTEN, VITRI,
MADOI, TIENLUONG)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOVANTHANG >= 0 trong THAMGIA_TRAN và TIENLUONG > 0 trong TUYENTHU, cả hai không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Thù Lao Cho Tuyển Thủ Đường Giữa Đại Học CNTT

```
Lược đồ: TUYENTHU(MATT, HOTEN, VITRI, MADOI, TIENLUONG), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG,
NGUOIQUANLY), TRUONG(MATRUONG, TENTRUONG, THANHPHO)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 15% mức thù lao cho các tuyển thủ vị trí Đường giữa thuộc các đội thi đấu của trường Đại học CNTT.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Tuyển Thủ Xạ Thủ Thù Lao Từ 15 Triệu

```
Lược đồ: TUYENTHU(MATT, HOTEN, VITRI, MADOI, TIENLUONG)
```

Liệt kê danh sách các tuyển thủ (MATT, HOTEN, TIENLUONG) thi đấu vị trí Xạ thủ có thù lao từ 15.000.000 trở lên.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Trận Đấu Có Đội UIT Hunters Tham Gia

```
Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG,
TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)
```

Cho biết danh sách các trận đấu (MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, TENDOI) có sự tham gia của đội UIT Hunters.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Trường Và Đội Tuyển (Nếu Có)

```
Lược đồ: TRUONG(MATRUONG, TENTRUONG, THANHPHO), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)
```

Liệt kê thông tin tất cả các trường (MATRUONG, TENTRUONG) cùng danh sách đội thi (MADOI, TENDOI) (nếu chưa có đội nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thưởng Đội Thắng Tháng 11/2024

```
Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG,
TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)
```

Tính tổng tiền thưởng (TONG_TIEN_THUONG) của từng đội thi (MADOI, TENDOI) đạt được từ các trận đấu có kết quả Thắng trong tháng 11/2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đội Thi Đấu Tại Tất Cả Địa Điểm Vòng Bảng

```
Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG,
TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)
```

Tìm các đội thi (MADOI, TENDOI, MATRUONG) đã từng tham gia thi đấu tại tất cả các địa điểm thuộc vòng đấu Vòng bảng.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Đội Thi Có Tổng Số Ván Thắng Nhiều Nhất Năm 2024

```
Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG,
TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY), TRUONG(MATRUONG, TENTRUONG,
THANHPHO)
```

Tìm đội thi (MADOI, TENDOI, TENTRUONG) có tổng số ván thắng nhiều nhất trong toàn bộ giải đấu năm 2024 (bảo toàn tất cả các đội thi nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-09 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 10 — Quản Lý Gara Ô Tô & Phụ Tùng Bảo Dưỡng

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-10 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Gara Ô Tô & Lịch Trình Bảo Dưỡng

```
Lược đồ: ERD: KHACHHANG, XE, THO, PHUTUNG, PHIEU_BD, CHITIET_BD
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Gara Ô tô gồm các thực thể: KHACHHANG, XE, THO, PHUTUNG, PHIEU_BD và mối kết hợp CHITIET_BD.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHUTUNG

```
Lược đồ: PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONGTON >= 0 và DONGIA > 0 trong bảng PHUTUNG, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Cho Thợ Máy Gầm Có Phiếu Bảo Dưỡng Tháng 11/2024

```
Lược đồ: THO(MATHO, HOTEN, CHUYENMON, LUONG_CB), PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN,
TRANGTHAI)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% lương cơ bản cho các thợ kỹ thuật chuyên môn Máy gầm đã từng phụ trách phiếu bảo dưỡng trong tháng 11 năm 2024.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Xe Toyota Sản Xuất Từ Năm 2022

```
Lược đồ: XE(BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX, MAKH)
```

Liệt kê danh sách các xe ô tô (BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX) thuộc hãng Toyota có năm sản xuất từ năm 2022 trở lại đây.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Phiếu Bảo Dưỡng Do Thợ Trần Văn Mạnh Phụ Trách

```
Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), THO(MATHO, HOTEN,
CHUYENMON, LUONG_CB)
```

Cho biết danh sách các phiếu bảo dưỡng (MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, HOTEN) do thợ kỹ thuật Trần Văn Mạnh phụ trách.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khách Hàng Và Xe Ô Tô (Nếu Có)

> Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIENTHOAI, DIACHI), XE(BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX, MAKH)

Liệt kê thông tin tất cả khách hàng (MAKH, HOTEN) cùng danh sách xe (BIENSO, HANGXE) (nếu chưa có xe nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Phụ Tùng Phiếu Hoàn Thành Tháng 11/2024

> Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_BD(MAPHIEU, MAPT, SOLUONG, TIENCONG), PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON)

Tính tổng chi phí phụ tùng thay thế (TONG_TIEN_PHU_TUNG) của từng phiếu bảo dưỡng (MAPHIEU, NGAYLAP) lập trong tháng 11/2024 có trạng thái Đã hoàn thành.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Xe Thay Thế Tất Cả Phụ Tùng Loại Dầu Nhớt

> Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_BD(MAPHIEU, MAPT, SOLUONG, TIENCONG), PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON), XE(BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX, MAKH)

Tìm các xe ô tô (BIENSO, HANGXE, MAKH) đã từng sử dụng/thay thế tất cả các phụ tùng thuộc loại Dầu nhớt của gara.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Phụ Tùng Có Tổng Số Lượng Sử Dụng Nhiều Nhất Năm 2024

> Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_BD(MAPHIEU, MAPT, SOLUONG, TIENCONG), PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON)

Tìm phụ tùng (MAPT, TENPT, LOAIPT) có tổng số lượng sử dụng thay thế nhiều nhất trong toàn bộ các phiếu bảo dưỡng năm 2024 (bảo toàn tất cả phụ tùng nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-10 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 11 — Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền & Nguyên Liệu

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-11 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền

```
Lược đồ: ERD: KHUVUC, CUAHANG, NHANVIEN, NGUYENLIEU, PHIEUXUAT, CHITIET_PX
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cà phê Nhượng quyền gồm các thực thể: KHUVUC, CUAHANG, NHANVIEN, NGUYENLIEU, PHIEUXUAT và mối kết hợp CHITIET_PX.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_PX

```
Lược đồ: CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số lượng xuất (SOLUONG > 0) và đơn giá xuất (DONGIA_XUAT > 0) trong bảng CHITIET_PX, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Cho Cửa Hàng Trưởng Tại Khu Vực Trung Tâm

```
Lược đồ: KHUVUC(MAKV, TENKV, TRUONGVUNG), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD),
NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU, LUONG, MACH)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương (LUONG = LUONG * 1.10) cho các nhân viên có chức vụ là 'Cửa hàng trưởng' làm việc tại các cửa hàng thuộc khu vực có tên là 'Khu vực Trung tâm'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Nguyên Liệu Hạt Cà Phê Có Đơn Giá Từ 200.000 Đ

```
Lược đồ: NGUYENLIEU(MANL, TENNL, LOAINL, DONGIA_CHUAN, DVT)
```

Liệt kê danh sách các nguyên liệu (MANL, TENNL, DONGIA_CHUAN, DVT) thuộc phân loại 'Hạt cà phê' có đơn giá chuẩn từ 200.000 VNĐ trở lên (>= 200000).

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Phiếu Xuất Cho Cửa Hàng The Coffee House Landmark 81

```
Lược đồ: CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN,
TRANGTHAI)
```

Cho biết danh sách các phiếu xuất kho (MAPX, NGAYXUAT, TONGTIEN, TENCH) xuất cho cửa hàng mang tên 'The Coffee House Landmark 81'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khu Vực Và Cửa Hàng (Nếu Có)

> Lược đồ: KHUVUC(MAKV, TENKV, TRUONGVUNG), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD)

Liệt kê thông tin tất cả các khu vực (MAKV, TENKV) cùng danh sách mã cửa hàng (MACH), tên cửa hàng (TENCH) trực thuộc khu vực đó (nếu khu vực chưa có cửa hàng thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Giá Trị Xuất Hàng Tháng 11/2024 Đã Giao

> Lược đồ: PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT)

Tính tổng giá trị xuất hàng thực tế (TONG_GIA_TRI_XUAT = SUM(SOLUONG * DONGIA_XUAT)) của từng phiếu xuất kho (MAPX, NGAYXUAT) lập trong tháng 11 năm 2024 có trạng thái là 'Đã giao'.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Cửa Hàng Nhập Tất Cả Syrup Pha Chế

> Lược đồ: PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT), NGUYENLIEU(MANL, TENNL, LOAINL, DONGIA_CHUAN, DVT), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD)

Tìm các cửa hàng (MACH, TENCH, MAKV) đã từng nhập tất cả các loại nguyên liệu thuộc phân loại 'Syrup pha chế' của chuỗi.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Cửa Hàng Nhập Tổng Số Lượng Nhiều Nhất Năm 2024

> Lược đồ: PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD), KHUVUC(MAKV, TENKV, TRUONGVUNG)

Tìm cửa hàng (MACH, TENCH, TENKV) có tổng số lượng nguyên liệu nhập về nhiều nhất trong toàn bộ năm 2024 (bảo toàn tất cả cửa hàng nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-11 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 12 — Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-12 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé

```
Lược đồ: ERD: CUMRAP, PHONGCHIEU, PHIM, SUATCHIEU, KHACHHANG, VEXEM
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé gồm các thực thể: CUMRAP, PHONGCHIEU, PHIM, SUATCHIEU, KHACHHANG, VEXEM.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên VEXEM

```
Lược đồ: VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra giá vé thực tế thanh toán (GIAVE_THUC > 0) và trạng thái vé (TRANGTHAI IN ('Đã thanh toán', 'Đã hủy', 'Đang giữ chỗ')) trong bảng VEXEM, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Giảm Giá 10% Vé Chuẩn Phim Hoạt Hình Tháng 12/2024

```
Lược đồ: PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX), SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC,
NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật giảm giá 10% giá vé chuẩn (GIAVE_CHUAN = GIAVE_CHUAN * 0.90) cho các suất chiếu của các bộ phim thuộc thể loại là 'Hoạt hình' có ngày chiếu trong tháng 12 năm 2024.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Phim Khoa Học Viễn Tưởng Thời Lượng Từ 120 Phút

```
Lược đồ: PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX)
```

Liệt kê danh sách các bộ phim (MAPHIM, TENPHIM, THOILUONG, DAODIEN) thuộc thể loại 'Khoa học viễn tưởng' có thời lượng chiếu từ 120 phút trở lên (>= 120).

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Vé Xem Phim Tại Cụm Rạp CGV Landmark 81

```
Lược đồ: CUMRAP(MACR, TENCR, DIACHI, THANHPHO), PHONGCHIEU(MAPC, TENPHONG, SOGHETOI_DA, LOAIPHONG,
MACR), SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH,
SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI)
```

Cho biết danh sách các vé xem phim (MAVE, SOGHE, GIAVE_THUC, TENCR) của các suất chiếu được tổ chức tại cụm rạp mang tên 'CGV Landmark 81'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Cụm Rạp Và Phòng Chiếu (Nếu Có)

> Lược đồ: CUMRAP(MACR, TENCR, DIACHI, THANHPHO), PHONGCHIEU(MAPC, TENPHONG, SOGHETOI_DA, LOAIPHONG, MACR)

Liệt kê thông tin tất cả các cụm rạp (MACR, TENCR) cùng mã phòng chiếu (MAPC), tên phòng chiếu (TENPHONG) trực thuộc cụm rạp đó (nếu cụm rạp chưa có phòng chiếu thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Doanh Thu Vé Đã Thanh Toán Tháng 11/2024

> Lược đồ: SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI)

Tính tổng doanh thu thực tế bán vé (TONG_DOANHTHU = SUM(GIAVE_THUC)) của từng suất chiếu (MASC, NGAYCHIEU) diễn ra trong tháng 11 năm 2024 có trạng thái vé là 'Đã thanh toán'.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Mua Vé Xem Tất Cả Phim Kinh Dị

> Lược đồ: SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI), PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, SDT, EMAIL, LOAITHANHVIEN)

Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng mua vé xem ('Đã thanh toán') tất cả các bộ phim thuộc thể loại 'Kinh dị' của cụm rạp.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Phim Bán Được Nhiều Vé Nhất Năm 2024

> Lược đồ: SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI), PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX)

Tìm bộ phim (MAPHIM, TENPHIM, THELOAI) có tổng số lượng vé đã bán thành công ('Đã thanh toán') nhiều nhất trong toàn bộ năm 2024 (bảo toàn tất cả các bộ phim nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-12 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 13 — Quản Lý Hệ Thống Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-13 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM

```
Lược đồ: ERD: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, LOTRINH, PHUONGTIEN, TAIXE, CHUYEN_DI
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro gồm các thực thể: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, PHUONGTIEN, TAIXE, CHUYEN_DI và mối kết hợp LOTRINH.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHUYEN_DI

```
Lược đồ: CHUYEN_DI(MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số lượng hành khách (SOLUONG_KHACH >= 0) và doanh thu (DOANHTHU >= 0) trong bảng CHUYEN_DI, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Tài Xế Tuyến Xe Buýt Điện VinBus

```
Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO,
SOGHE, NAMSX, MATUYEN), TAIXE(MATX, HOTEN, HANG_GPLX, LUONG_CB, MAPT)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương cơ bản (LUONG_CB = LUONG_CB * 1.10) cho các tài xế điều khiển phương tiện đang phục vụ trên tuyến xe có loại hình là 'Xe buýt điện VinBus'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Tuyến Metro Có Cự Ly Từ 15 km Trở Lên

```
Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT)
```

Liệt kê danh sách các tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, CULY_KM, GIAVE_LUOT) thuộc loại hình 'Tuyến Metro' có cự ly từ 15 km trở lên (>= 15).

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Phương Tiện Thuộc Tuyến Bến Xe Miền Đông Mới

```
Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO,
SOGHE, NAMSX, MATUYEN)
```

Cho biết danh sách các phương tiện (MAPT, BIENSO, SOGHE) đang phục vụ cho tuyến xe mang tên 'Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Trạm Dừng Và Lộ Trình Tuyến (Nếu Có)

> Lược đồ: TRAM_DUNG(MATRAM, TENTRAM, DIACHI, QUAN_HUYEN), LOTRINH(MATUYEN, MATRAM, SOTHUTU, KHOANGCACH_KM)

Liệt kê thông tin tất cả các trạm dừng (MATRAM, TENTRAM, QUAN_HUYEN) cùng mã tuyến xe (MATUYEN), số thứ tự ghé trạm (SOTHUTU) đi qua trạm đó (nếu trạm dừng chưa có tuyến nào đi qua thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Số Khách Phục Vụ Của Phương Tiện Ngày 20/11/2024

> Lược đồ: PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO, SOGHE, NAMSX, MATUYEN), CHUYEN_DI(MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU)

Tính tổng số lượng hành khách phục vụ (TONG_KHACH = SUM(SOLUONG_KHACH)) của từng phương tiện (MAPT, BIENSO) thực hiện các chuyến đi trong ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Tuyến Xe Đi Qua Tất Cả Trạm Ở Thủ Đức

> Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), TRAM_DUNG(MATRAM, TENTRAM, DIACHI, QUAN_HUYEN), LOTRINH(MATUYEN, MATRAM, SOTHUTU, KHOANGCACH_KM)

Tìm các tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH) đi qua tất cả các trạm dừng nằm trên địa bàn quận 'Thủ Đức'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Tuyến Xe Có Doanh Thu Cao Nhất Năm 2024

> Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO, SOGHE, NAMSX, MATUYEN), CHUYEN_DI(MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU)

Tìm tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH) có tổng doanh thu các chuyến đi (TONG_DOANHTHU) trong toàn bộ năm 2024 đạt cao nhất (bảo toàn tất cả các tuyến nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-13 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 14 — Quản Lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Trọng Điểm

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-14 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Đề Tài NCKH Trọng Điểm

```
Lược đồ: ERD: KHOA_VIEN, GIANGVIEN, DETAI, THAMGIA_DT, SANPHAM_KH, GIAINGAN
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đề tài NCKH Trọng điểm gồm các thực thể: KHOA_VIEN, GIANGVIEN, DETAI, SANPHAM_KH, GIAINGAN và mối kết hợp THAMGIA_DT.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên GIAINGAN Và DETAI

```
Lược đồ: GIAINGAN(MAGN, MADT, NGAYGN, SOTIEN_GN, NOIDUNG), DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số tiền giải ngân (SOTIEN_GN > 0) trong bảng GIAINGAN và ngày kết thúc đề tài phải sau ngày bắt đầu (NGAYKT > NGAYBD) trong bảng DETAI, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Giảng Viên Tiến Sĩ Viện Công Nghệ Thông Tin

```
Lược đồ: KHOA_VIEN(MAKV, TENKV, DIENTHOAI, TRUONGKHOA), GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG, MAKV)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 15% mức lương (LUONG = LUONG * 1.15) cho các giảng viên có học vị là 'Tiến sĩ' công tác tại khoa viện có tên là 'Viện Công Nghệ Thông Tin'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Đề Tài Cấp Nhà Nước Kinh Phí Từ 1 Tỷ Đồng Trở Lên

```
Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT)
```

Liệt kê danh sách các đề tài NCKH (MADT, TENDT, KINHPHI, NGAYBD) thuộc cấp quản lý 'Cấp Nhà nước' có tổng kinh phí từ 1.000.000.000 VNĐ (1 tỷ đồng) trở lên (>= 1000000000).

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Sản Phẩm Khoa Học Do GV01 Làm Chủ Nhiệm Đề Tài

```
Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), SANPHAM_KH(MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG, MADT)
```

Cho biết danh sách các sản phẩm khoa học (MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG) được công bố từ các đề tài do giảng viên mang mã MAGV = 'GV01' làm chủ nhiệm đề tài.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khoa Viện Và Đề Tài Chủ Nhiệm (Nếu Có)

> Lược đồ: KHOA_VIEN(MAKV, TENKV, DIENTHOAI, TRUONGKHOA), GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG, MAKV), DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT)

Liệt kê thông tin tất cả các khoa viện (MAKV, TENKV) cùng mã đề tài (MADT), tên đề tài (TENDT) do giảng viên trực thuộc khoa viện đó làm chủ nhiệm (nếu khoa viện chưa có đề tài nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Kinh Phí Giải Ngân Thực Tế Năm 2024 Theo Đề Tài

> Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), GIAINGAN(MAGN, MADT, NGAYGN, SOTIEN_GN, NOIDUNG)

Tính tổng kinh phí đã giải ngân thực tế (TONG_GIAINGAN = SUM(SOTIEN_GN)) của từng đề tài (MADT, TENDT) đã được giải ngân trong năm 2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Giảng Viên Tham Gia Tất Cả Đề Tài Cấp Nhà Nước

> Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), THAMGIA_DT(MADT, MAGV, VAITRO, SOGIO_TG), GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG, MAKV)

Tìm các giảng viên (MAGV, HOTEN, HOCVI) đã từng tham gia thực hiện tất cả các đề tài NCKH thuộc cấp quản lý 'Cấp Nhà nước' của trường.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Đề Tài Có Nhiều Bài Báo Xếp Hạng Q1 Nhất

> Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), SANPHAM_KH(MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG, MADT)

Tìm đề tài NCKH (MADT, TENDT, CAP_QUANLY) có tổng số lượng sản phẩm khoa học đạt xếp hạng 'Q1' công bố nhiều nhất (bảo toàn tất cả các đề tài nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-14 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 15 — Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-15 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

```
Lược đồ: ERD: KHU_BAOTON, LOAI_DONGVAT, DONGVAT, NHANVIEN, CHITIET_CS, DOT_TAITHA
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã gồm các thực thể: KHU_BAOTON, LOAI_DONGVAT, DONGVAT, NHANVIEN, CHITIET_CS, DOT_TAITHA.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_CS Và DONGVAT

```
Lược đồ: CHITIET_CS(MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU), DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra chi phí chăm sóc (CHIPHI_CS >= 0) trong bảng CHITIET_CS và cân nặng cá thể động vật (CANNANG_KG > 0) trong bảng DONGVAT, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Bác Sĩ Thú Y Khu Cứu Hộ Thú Lớn

```
Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương (LUONG = LUONG * 1.10) cho các nhân viên có chuyên môn là 'Bác sĩ thú y' công tác tại phân khu có tên là 'Khu Cứu Hộ Thú Lớn'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Các Loài Động Vật Cực Kỳ Nguy Cấp

```
Lược đồ: LOAI_DONGVAT(MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC, MUC_NGUYCAP)
```

Liệt kê danh sách các loài động vật (MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC) có mức độ nguy cấp là 'Cực kỳ nguy cấp'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Cá Thể Thuộc Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên

```
Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU)
```

Cho biết danh sách các cá thể động vật (MADV, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK) thuộc phân khu bảo tồn có tên là 'Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Phân Khu Và Nhân Viên (Nếu Có)

> Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU)

Liệt kê thông tin tất cả các phân khu bảo tồn (MAKHU, TENKHU) cùng mã nhân viên (MANV), họ tên nhân viên (HOTEN) công tác tại phân khu đó (nếu phân khu chưa có nhân viên thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Chi Phí Chăm Sóc Động Vật Tháng 10/2024

> Lược đồ: DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU), CHITIET_CS(MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU)

Tính tổng chi phí chăm sóc y tế (TONG_CHIPHI = SUM(CHIPHI_CS)) của từng cá thể động vật (MADV, TINHTRANG_SK) phát sinh trong tháng 10 năm 2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Nhân Viên Chăm Sóc Tất Cả Tê Tê Java

> Lược đồ: DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU), LOAI_DONGVAT(MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC, MUC_NGUYCAP), CHITIET_CS(MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU)

Tìm các nhân viên (MANV, HOTEN, CHUYENMON) đã từng trực tiếp chăm sóc tất cả các cá thể động vật thuộc loài mang tên 'Tê tê Java'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Phân Khu Tiếp Nhận Nhiều Động Vật Nhất

> Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU)

Tìm phân khu bảo tồn (MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA) có tổng số lượng cá thể động vật (TONG_DONGVAT) đang tiếp nhận nuôi dưỡng nhiều nhất (bảo toàn tất cả các phân khu nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-15 —